



Statistica Piețelor Financiare

Capitolul 10: Ipoteza Pieței Fractale (FMH)



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Obiective de învățare (Learning Objectives)

La finalul acestui capitol, veți fi capabili să:

1. **Identificați** limitele Ipotezei Pieței Eficiente (EMH) și motivele pentru care e nevoie de un cadru fractal
2. **Recunoașteți** obiectele fractale (mulțimea Mandelbrot, mulțimi Julia) și fractalii din natură (ferigi, țărături, copaci, fulgi de zăpadă)
3. **Definiți** autosimilaritatea statistică și dimensiunea fractală (box-counting)
4. **Estimați** exponentul Hurst H prin analiza R/S și DFA
5. **Interpretați** rezultatele empirice pe acțiuni, cripto, FX (persistent / mers aleator / anti-persistent)
6. **Aplicați** mișcarea browniană fracționară (fBm) pentru modelarea memoriei lungi
7. **Discutați** multifractalitatea, MMAR și implicațiile pentru managementul riscului
8. **Analizați** studii de caz: criza 2008, COVID-19, BVB, Bitcoin

Cuprins

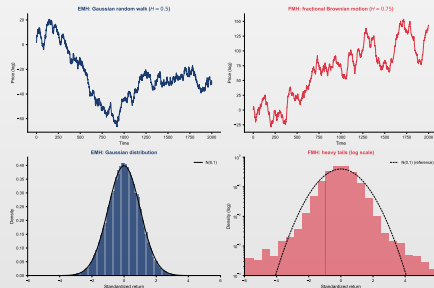
1. Motivație: de ce EMH nu este suficientă
2. Fractali în natură
3. Autosimilaritate și dimensiune fractală
4. Mulțimile Mandelbrot și Julia
5. Exponentul Hurst
6. Analiza R/S
7. DFA (Detrended Fluctuation Analysis)
8. Mișcarea browniană fracționară (fBm)
9. Ipoteza Pieței Fractale (FMH)
10. Multifractalitate și MMAR
11. Evidență empirică
12. Studii de caz reale
13. Implicații pentru managementul riscului
14. Concluzii și referințe

De ce avem nevoie de o nouă paradigmă?

- ▣ **Eșecuri empirice ale EMH (Capitolul 4)**
 - ▶ **Cozi grele:** $\Pr(|r_t| > x) \gg \Phi(-x)$ pentru x mare
 - ▶ **Volatility clustering:** $\text{Corr}(|r_t|, |r_{t+k}|) > 0$
 - ▶ **Memorie lungă:** $\rho(k) \sim Ck^{2H-2}$, $H > 0,5$
 - ▶ **Crah-uri:** 1987 ($-22,6\%$), 2008, COVID-2020
- ▣ **Sub gaussianitate,** probabilitatea Black Monday 1987

$$\Pr(r \leq -22,6\%) \approx 10^{-50} \quad (\text{practic } 0)$$

- ▣ **Mandelbrot (1963):** prețurile bumbacului prezintă *varianță infinită*
- ▣ **Peters (1991, 1994):** propune Ipoteza Pieței Fractale (FMH)
 - ▶ Piețele sunt sisteme **fractale**
 - ▶ Investitorii operează pe **orizonturi multiple**
 - ▶ Stabilitatea $\Leftrightarrow$ **diversitatea** orizonturilor



Sus: traiectorii de preț EMH (gaussian) vs FMH (fBm $H = 0,75$).

Jos: distribuția randamentelor — coadă subțire (gaussiană) vs coadă grea. [Q.SFM_ch_fmh_fractals: emh_vs_fmh](#)

De la geometria euclidiană la fractali

Geometria euclidiană

- Lume **netedă, regulată**
- Obiecte: drepte, cercuri, sfere
- Dimensiuni **întregi**: $D \in \{0, 1, 2, 3\}$
- Adecvată pentru: case, mașini, mecanică clasică

Geometria fractală (Mandelbrot, 1975)

- Lume **aspră, neregulată, autosimilară**
- Obiecte: țărături, nori, copaci, randamente bursiere
- Dimensiuni **fracționare**: $D \in \mathbb{R}$
- Adecvată pentru: **natură** și **piețe financiare**



Benoît Mandelbrot (1924–2010) [Wikimedia Commons](#)

Citat (Mandelbrot, 1982)

- „*Norii nu sunt sfere*”
- „*Munții nu sunt conuri*”
- „*Țărăturile nu sunt cercuri*”
- „*Scoarța nu este netedă*”
- „*Fulgerul nu călătorește în linie dreaptă*”

Context istoric

An	Autor	Contribuție
1872	Karl Weierstrass	Funcție continuă peste tot, nicăieri diferențiabilă
1883	Georg Cantor	Mulțimea Cantor (primul fractal modern)
1904	Helge von Koch	Curba Koch / fulgul de zăpadă
1918	Gaston Julia	Mulțimile Julia (analiza dinamicii complexe)
1951	Harold E. Hurst	Exponentul H (studiul Nilului)
1963	Benoît Mandelbrot	„The variation of certain speculative prices”
1975	Mandelbrot	Termenul „ <i>fractal</i> ”; mulțimea Mandelbrot
1969	Mandelbrot & Wallis	Analiza R/S aplicată în finanțe
1991	Edgar Peters	„Chaos and Order in the Capital Markets”
1994	Peng et al.	Detrended Fluctuation Analysis (DFA)
1997	Mandelbrot, Fisher, Calvet	MMAR (Multifractal Model of Asset Returns)
2004	Mandelbrot & Hudson	„The (Mis)Behavior of Markets”

Anomalii care contrazic EMH (Anomalies contradicting EMH)

Anomalie (Anomaly)	Descriere	Predicție EMH
Cozi grele (heavy tails)	$\Pr(r > 5\sigma) \sim 100 \times \text{Gaussian}$	Imposibil sub gaussianitate
Volatility clustering	$\text{Corr}(r_t^2, r_{t-k}^2) > 0$ pentru k mare	Independență $\Rightarrow$ corelație 0
Memorie lungă (long memory)	$\rho(k) \sim k^{2H-2}$, $H > 0,5$	$\rho(k) = 0$ pentru $k > 0$
Efect ianuarie (January effect)	Randamente medii ianuarie $>$ alte luni	Imposibil dacă cunoscut
Momentum (3–12 luni)	Câștigătorii continuă să câștige	Imposibil sub mers aleator
Reversal (3–5 ani)	Câștigătorii pe termen lung pierd	Imposibil sub independență
PEAD (post-earnings drift)	Drift după anunțuri trimestriale	Reflectare instantanee
Effect „Black Monday” (1987)	$-22,6\%$ într-o zi	Probabilitate $\sim 10^{-50}$
Bule speculative (bubbles)	DotCom 2000, cryptoactive 2017	Excluse de raționalitate

- Toate aceste fenomene au în comun: **auto-similaritate la scale temporale diferite** și **dependență temporală**
- EMH presupune Brownian; FMH propune **fBm** (mișcare browniană fracționară — generalizare a Brownianului standard cu memorie reglată de exponentul Hurst H ; $H = 0,5$ recuperează Brownian; definiție formală în §8) și măsuri multifractale

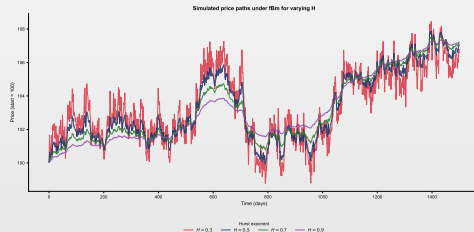
De la mers aleator la fractali (From random walk to fractals)

Bachelier (1900): mers aleator (random walk)

- ▣ Variația prețului în Δt : $\Delta P \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \Delta t)$
- ▣ Implicit: $H = 0,5$
- ▣ Formă **netedă** de variabilitate (smooth)

Mandelbrot (1963, 1967): randomness fractal

- ▣ Dimensiune fractală reală a graficului preț:
 $D = 2 - H \neq 1,5$
- ▣ Cu cât D e mai mare, cu atât graficul e mai **neregulat**
- ▣ Indici reali: $D \in [1,3; 1,5] \Rightarrow$ **nu** mers aleator pur



Traectorii de preț simulate pentru patru valori ale exponentului Hurst

H . `SFM_ch_fmh_extra: price_paths_H`

Întrebări fundamentale (Open questions in finance)

- ▣ **Q1.** Sunt randamentele bursiere i.i.d?
EMH: Da. **Evidența empirică:** Nu (vezi cozi grele, vol. clustering)
- ▣ **Q2.** Există **memorie pe termen lung** (long-range dependence)?
EMH: Nu, $\rho(k) = 0$. **Evidența empirică:** Da (Hurst $> 0,5$ pentru majoritatea acțiunilor)
- ▣ **Q3.** Crah-urile sunt „lebede negre” (black swans, Taleb 2007) sau **eșecuri structurale**?
EMH: Lebede negre. **FMH:** Eșecuri structurale (collapse of horizons)
- ▣ **Q4.** Volatilitatea scalează cu $\sqrt{T}$ sau cu T^H ?
EMH: $\sqrt{T}$. **Evidența:** T^H cu $H \in [0,55; 0,65]$
- ▣ **Q5.** Există **auto-similaritate** (self-similarity) între scale temporale?
EMH: Aproximativ (sub CLT). **FMH:** Da, exact statistic
- ▣ **Q6.** Pot exista **mai multe regimuri** de scalare (multifractalitate)?
EMH: Nu. **Evidența:** Da, spectrul $f(\alpha)$ este **larg**, nu un singur punct

Concluzia capitolului

- ▣ FMH oferă răspunsuri **cantitative** la toate aceste întrebări
- ▣ Cadrul fundamental: **geometrie fractală**, **exponentul Hurst**, **fBm**, **măsurile multifractale**

Test rapid: §1 Motivație (quiz Motivație)

1. Care anomalie **nu** este consistentă cu EMH?

- ▶ A) Volatility clustering
- ▶ B) Random walk pur
- ▶ C) Fat tails
- ▶ D) A și C

Test rapid: §1 Motivație (quiz Motivație)

1. Care anomalie **nu** este consistentă cu EMH?

- ▶ A) Volatility clustering
- ▶ B) Random walk pur
- ▶ C) Fat tails
- ▶ D) A și C ← **răspuns**

Test rapid: §1 Motivație (quiz Motivație)

1. Care anomalie **nu** este consistentă cu EMH?

- ▶ A) Volatility clustering
- ▶ B) Random walk pur
- ▶ C) Fat tails
- ▶ D) A și C ← **răspuns**

2. Ce înseamnă $H > 0,5$?

- ▶ A) Mean-reverting
- ▶ B) Persistent (trending)
- ▶ C) i.i.d.

Test rapid: §1 Motivație (quiz Motivație)

1. Care anomalie **nu** este consistentă cu EMH?

- ▶ A) Volatility clustering
- ▶ B) Random walk pur
- ▶ C) Fat tails
- ▶ D) A și C ← **răspuns**

2. Ce înseamnă $H > 0,5$?

- ▶ A) Mean-reverting
- ▶ B) Persistent (trending) ← **răspuns**
- ▶ C) i.i.d.

Test rapid: §1 Motivație (quiz Motivație)

1. Care anomalie **nu** este consistentă cu EMH?

- ▶ A) Volatility clustering
- ▶ B) Random walk pur
- ▶ C) Fat tails
- ▶ D) A și C ← **răspuns**

2. Ce înseamnă $H > 0,5$?

- ▶ A) Mean-reverting
- ▶ B) Persistent (trending) ← **răspuns**
- ▶ C) i.i.d.

Sumar răspunsuri

1-D, 2-B — vezi §1 pentru detalii

Dimensiunea fractală: definiție simplă (fractal dimension — intuitive definition)

Definiție 1 (Dimensiunea de similaritate)

Dacă un obiect autosimilar se descompune în N copii identice, fiecare la scara $r = 1/s$ a originalului, atunci **dimensiunea fractală** este:

$$D = \frac{\log N}{\log s} = \frac{\log N}{\log(1/r)}$$

Cazuri clasice (sanity check)

- ▣ **Linie:** $N = 2, r = 1/2 \Rightarrow D = 1$
- ▣ **Pătrat:** $N = 4, r = 1/2 \Rightarrow D = 2$
- ▣ **Cub:** $N = 8, r = 1/2 \Rightarrow D = 3$

Cazuri fractale (dimensiune ne-întreagă)

- ▣ **Cantor:** $N = 2, r = 1/3 \Rightarrow D \approx 0,631$
- ▣ **Koch:** $N = 4, r = 1/3 \Rightarrow D \approx 1,262$
- ▣ **Sierpinski:** $N = 3, r = 1/2 \Rightarrow D \approx 1,585$

Cheie de citire

- ▣ D măsoară **cât de neregulat** sau **cât de bine umple spațiul** un obiect
- ▣ Pentru piețe: graficul prețului are $D = 2 - H$ (Mandelbrot 1968)

Fractali din natură: feriga Barnsley

- Generată printr-un **sistem iterativ de funcții** (IFS) cu doar 4 transformări afine
- Fiecare frunzuliță $\approx$ scalare a întregii ferigi
- Demonstrație:** natura folosește **recursivitate** pentru a construi forme complexe cu cod genetic minim
- Dimensiune fractală empirică: $D \approx 1,82$

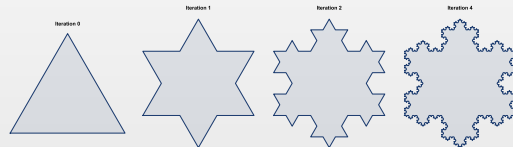
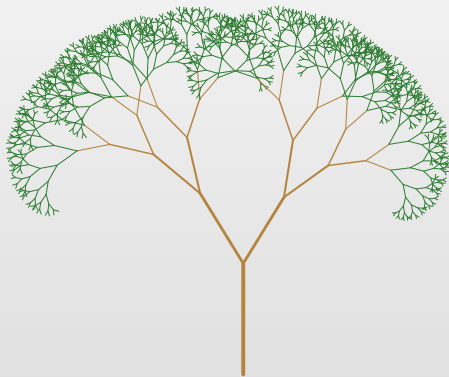
Algoritmul (chaos game)

- $f_1 : (x, y) \mapsto (0, 0,16y), p_1 = 1\%$ (tulpina)
- $f_2 : (x, y) \mapsto (0,85x + 0,04y, -0,04x + 0,85y + 1,6), p_2 = 85\%$
- $f_3 : (x, y) \mapsto (0,2x - 0,26y, 0,23x + 0,22y + 1,6), p_3 = 7\%$
- $f_4 : (x, y) \mapsto (-0,15x + 0,28y, 0,26x + 0,24y + 0,44), p_4 = 7\%$



SFM_ch_fmh_fractals: barnsley_fern

Copac fractal și fulg Koch



Fulgul Koch (1904) — la fiecare iterație fiecare segment este înlocuit cu 4 segmente de lungime $1/3$. Lungime infinită, arie finită.

□ Dimensiune fractală: $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$

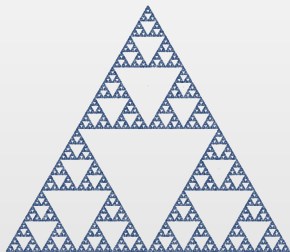
 `SFM_ch_fmh_fractals: koch_snowflake`

Copacul fractal — fiecare ramură este o copie redusă a copacului întreg.

Modelează crengile, sistemele de râuri, plămâni.  `SFM_ch_fmh_fractals:`

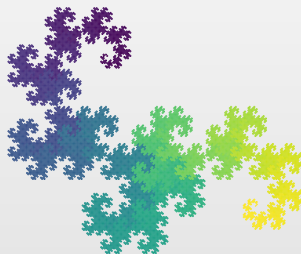
`fractal_tree`

Triunghiul Sierpinski și curba dragonului



Sierpinski — chaos game; $D = \log 3 / \log 2 \approx 1,585$.

 SFM_ch_fmh_fractals: sierpinski



Curba dragonului (Heighway) — pliere succesivă; $D \approx 2$.

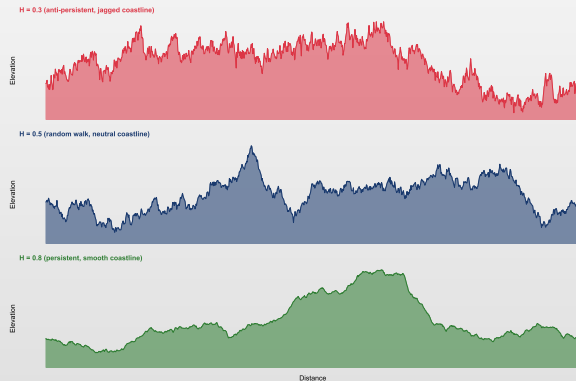
 SFM_ch_fmh_fractals: dragon_curve

Țărmurile fractale: „Cât de lungă este coasta Britaniei?”

- Mandelbrot (1967, *Science*): lungimea măsurată depinde de **rigla** folosită
- Cu o riglă de ε km, lungimea este:

$$L(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1-D}$$

- $D > 1 \Rightarrow L \rightarrow \infty$ când $\varepsilon \rightarrow 0$
- Coasta Britaniei: $D \approx 1,25$
- Coasta Norvegiei: $D \approx 1,52$ (mai zimțată!)
- **Analogia financiară:** graficul prețului $P(t)$ are dimensiune fractală $D = 2 - H$
 - ▶ $H = 0,5 \Rightarrow D = 1,5$ (mers aleator standard)
 - ▶ $H > 0,5 \Rightarrow D < 1,5$ (traietorie mai netedă)
 - ▶ $H < 0,5 \Rightarrow D > 1,5$ (traietorie mai zimțată)



Țărmuri sintetice generate cu deplasare aleatoare la mijloc, pentru trei valori ale exponentului Hurst. [SFM_ch_fmh_fractals: coastline](#)

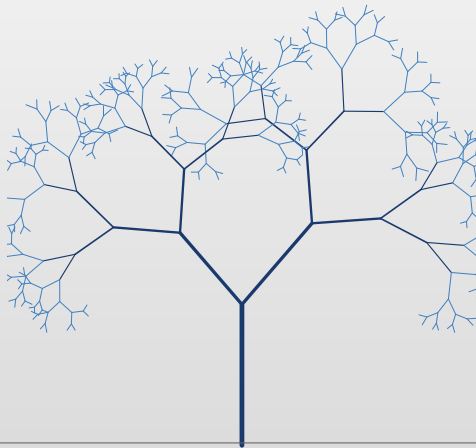
Fulger, descărcare electrică (Lightning, electric discharge)

- ▣ Descărcările electrice (fulger, scânteii, figuri Lichtenberg) sunt **ramificații fractale**
- ▣ Modelate prin **Diffusion-Limited Aggregation (DLA)**, Witten & Sander (1981)
- ▣ Algoritm: particule fac mers aleator (random walk) și se „lipesc” la primul contact cu cluster-ul
- ▣ Dimensiune fractală: $D \approx 1,71$ în 2D, $D \approx 2,5$ în 3D
- ▣ **Principii similare** apar în:
 - ▶ Creșterea cristalelor de gheață (snowflakes)
 - ▶ Electrodepunere
 - ▶ Bacterii (*Bacillus subtilis*)
 - ▶ Răspândirea avalanșelor pe piețe (cascading liquidations)
- ▣ **Conexiune financiară:** răspândirea panicii într-o rețea de traderi e analogă DLA



Rețele de râuri și sisteme circulatorii (River networks & vascular systems)

- ▣ **Rețele de râuri (river networks):** la fiecare confluență, un râu mare = două sau mai multe râuri mai mici
- ▣ **Legile Horton (Horton's laws, 1945):** relații de scalare între ordine de râuri
- ▣ **Sisteme vasculare (circulatory systems):** bronhii pulmonare (~23 nivele), capilare, neuroni
- ▣ **Eficiență energetică:** ramificarea fractală **minimizează** energia de transport pe unitatea de masă
- ▣ **Legea West-Brown-Enquist:** rata metabolică $\propto M^{3/4}$ (West, Brown & Enquist, 1997) — **dimensiune fractală a rețelei vasculare**
- ▣ **Conexiune financiară:** rețele de plăți, lanțuri de creditori, propagarea șocurilor în sistemul financiar



Alți fractali din natură (Other natural fractals)

Obiect natural	Dimensiune fractală D	Mecanism
Coasta Britaniei	$\approx 1,25$	Eroziune diferențială
Coasta Norvegiei	$\approx 1,52$	Glaciație, fiorduri
Munții Alpine (skyline)	$\approx 1,40$	Eroziune și ridicare tectonică
Norii (cumulus)	$\approx 1,35-1,40$	Convecție, turbulență
Suprafața creierului uman	$\approx 2,79$	Maximizare suprafață în volum mic
Bronhii pulmonare	$\approx 2,97$	Ramificare fractală pentru schimb O_2
Vase de sânge	$\approx 2,7$	Optimizare West-Brown-Enquist
Romanesco (varză broccoli)	$\approx 2,66$	Spirala Fibonacci, auto-similaritate
Galaxii (distribuția spațială)	$\approx 1,2-2,0$	Gravitație + expansiune
Lemnul (anular structure)	$\approx 1,28$	Creștere stratificată
Plămânii (volum total)	$\approx 2,97$	Maximizare suprafață
Rețele neuronale	$\approx 1,68$	Branching axonal

- ▣ Patternuri **universale** cu dimensiuni fractale tipice $D \in [1,2; 3,0]$
- ▣ Mecanism comun: **procese stocastice cu memorie** (Markov, fBm, multiplicative cascades)

Muzica și limbajul ca fractali (Music and language as fractals)

Muzică (Voss & Clarke, 1975)

- Densitatea spectrală a fluctuațiilor în pitch și loudness $f(\omega) \sim 1/\omega$
- Numit $1/f$ **noise** (zgomot pink)
- Bach, Mozart, Beatles, Beethoven: cu toții în regim „ $1/f$ ”
- Muzica complet aleatoare ($1/f^0$, white noise) sună neplăcut
- Muzica complet predictibilă ($1/f^2$, brown noise) sună plictisitor
- „ $1/f$ ” = balanța estetică optimă!

Limbaj (Mandelbrot, 1953)

- Frecvența cuvintelor: **Legea Zipf**

$$\text{frecvență} \propto \frac{1}{\text{rang}^\alpha}$$

cu $\alpha \approx 1$ pentru limbi naturale

- Distribuție **cu coadă grea** (heavy-tailed)
- **Mandelbrot 1953**: a propus prima generalizare:

$$f_n = \frac{C}{(n + \beta)^\alpha}$$

- Aplicare modernă: distribuții site web, retweet, citații științifice

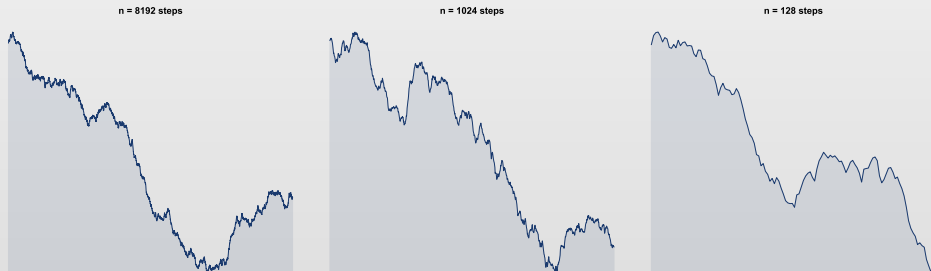
Conexiunea cu finanțele

- Randamentele bursiere urmează **aceleași legi de scalare**
- **Cozi grele Pareto**: distribuții cu power-law tails

Prețul ca fractal (Price as a fractal)

- Mandelbrot (1963, 2004): „Markets are turbulent like fluids and fractal like coastlines.”
- Privind un grafic intraday vs daily vs weekly $\Rightarrow$ același tip de variabilitate
- Fără bare temporale (tick-removed), nu poți spune **ce frecvență** privești

Statistical self-similarity: fBm ($H=0.7$) at different scales



Aceeași traiectorie fBm la trei nivele de zoom — structura statistică se conservă. Aceasta este auto-similaritatea statistică care caracterizează randamentele bursiere reale. [SFM_ch_fmh_fractals: selfsimilarity](#)

Mulțimea Cantor: primul fractal

Definiție 2 (Mulțimea Cantor)

Se pornește cu $C_0 = [0, 1]$. La fiecare pas, fiecare interval își scoate **treimea de mijloc**:

$$C_{k+1} = \bigcup_{[a,b] \in C_k} \left(\left[a, a + \frac{b-a}{3} \right] \cup \left[b - \frac{b-a}{3}, b \right] \right)$$

Mulțimea Cantor: $C = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_k$.

- ▣ Conține o **infinitate** nenumărabilă de puncte
- ▣ **Lungime totală** = 0
- ▣ **Dimensiune fractală**:

$$D = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0,631$$

- ▣ **Autosimilară exact**: fiecare jumătate $C \cap [0, 1/3]$ este o copie scalată $\times 1/3$ a întregului C



Primele 7 iterații în construcția mulțimii Cantor. [SFM_ch_fmh_fractals: cantor](#)

Autosimilaritate statistică

Definiție 3 (Proces autosimilar)

Un proces stocastic $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ este **autosimilar** cu indicele $H > 0$ dacă pentru orice $c > 0$:

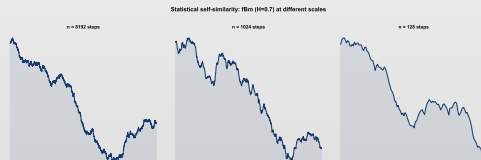
$$\{X(ct)\}_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} \{c^H X(t)\}_{t \geq 0}$$

unde $\stackrel{d}{=}$ înseamnă egalitatea *tuturor* distribuțiilor finit-dimensionale.

- Parametrul H se numește **exponent Hurst** sau **exponent de autosimilaritate**
- Implicații pentru randamente:** dacă $\ln P(t)$ este H -autosimilar, scalarea timpului cu $c \Leftrightarrow$ scalarea randamentelor cu c^H
- Legea de scalare a volatilității:**

$$\sigma(\Delta) = \sigma(1) \cdot \Delta^H$$

- Sub EMH ($H = 0,5$): regula clasică a rădăcinii pătrate
 $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\sqrt{\Delta}$
- $H \neq 0,5 \Rightarrow$ **evidență contra EMH**



Aceeași traiectorie fBm la trei nivele de zoom — structura statistică se conservă. [SFM_ch_fmh_fractals: selfsimilarity](#)

Dimensiunea fractală box-counting

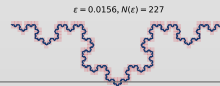
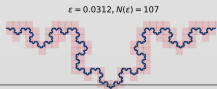
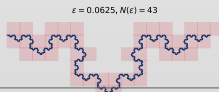
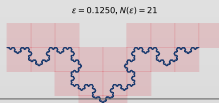
Definiție 4 (Dimensiune box-counting)

Fie $S \subset \mathbb{R}^d$ o mulțime mărginită și $N(\varepsilon)$ numărul minim de cuburi de latură ε necesare pentru a acoperi S .
Dimensiunea **box-counting** (Minkowski-Bouligand):

$$D_{\text{box}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}$$

- Estimată empiric prin **regresie liniară** a $\log N(\varepsilon)$ pe $\log(1/\varepsilon)$
- Pentru obiecte clasice: punct $D = 0$, segment $D = 1$, pătrat $D = 2$
- Pentru fractali: D **neîntreg**; cuantifică „neregularitatea”

Estimated box-counting fractal dimension: $D \approx 1.162$ (Koch theoretical: $\log 4 / \log 3 \approx 1.262$)



Dimensiunea Hausdorff (Hausdorff dimension)

Definiție 5 (Măsura și dimensiunea Hausdorff)

Pentru $S \subset \mathbb{R}^n$ și $d \geq 0$, măsura Hausdorff:

$$\mathcal{H}^d(S) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \inf \left\{ \sum_i (\text{diam } U_i)^d : \text{diam } U_i < \delta \right\}$$

Dimensiunea Hausdorff: $\dim_H(S) = \inf \{d : \mathcal{H}^d(S) = 0\}$.

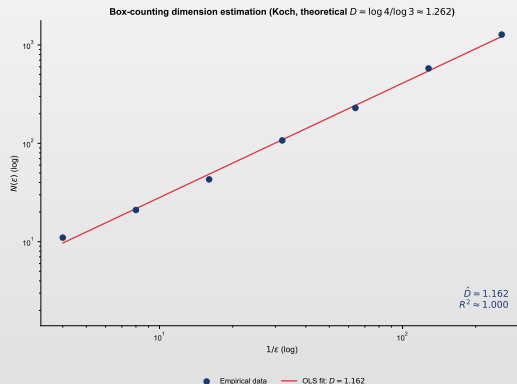
- ▣ **Riguroasă** matematic, greu de calculat empiric
- ▣ Pentru fractali „bine-comportați”: $\dim_H = D_{\text{box}}$
- ▣ **Exemple cheie:** Cantor $\approx 0,631$ Koch $\approx 1,262$ Sierpinski $\approx 1,585$ Frontiera Mandelbrot = 2 (Shishikura, 1998)
- ▣ În finanțe: $\dim_H$ a graficului prețului = $2 - H$ (Mandelbrot 1968)

Dimensiuni alternative (Alternative dimensions)

Tip de dimensiune	Definiție	Aplicație
Hausdorff D_H	Vezi slide anterior	Standard matematic, dificilă numeric
Box-counting D_{box}	$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}$	Cea mai folosită empiric
Similaritate D_S	$\sum_{i=1}^N r_i^{D_S} = 1$	Pentru IFS auto-similare
Informație D_I	$-\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\sum p_i \log p_i}{\log \varepsilon}$	Distribuție de masă pe fractal
Corelație D_C	$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log C(\varepsilon)}{\log \varepsilon}$	Time-series chaos (Grassberger 1983)
q -dimensiune D_q	$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log \sum p_i^q}{(q-1) \log \varepsilon}$	Generalizează multifractal
Spectru $f(\alpha)$	Legendre($\tau(q)$)	Multifractalitate completă

- Pentru **monofractal**i: toate dimensiunile coincid: $D_H = D_{\text{box}} = D_q$ pentru orice q
- Pentru **multifractal**i: D_q depinde de $q \Rightarrow$ **spectru de dimensiuni**
- **Identitate fundamentală**: D_q este **ne-crescătoare** în q

Estimarea empirică a dimensiunii box-counting



Regresia log-log $\log N(\epsilon) = D \log(1/\epsilon) + c$ pentru curba Koch. Estimarea $\hat{D}$ corespunde valorii teoretice $\log 4 / \log 3 \approx 1.262$. 

SFM_ch_fmh_extra: boxcount_reg

Auto-similaritate exactă vs statistică (Exact vs statistical self-similarity)

Auto-similaritate exactă (deterministă)

- Mulțimea este unirea finită de copii la scară redusă a sieși

$$S = \bigcup_{i=1}^N f_i(S), \quad f_i \text{ contracții}$$

- Exemple: Cantor, Koch, Sierpinski, Mandelbrot
- Dimensiunea de similaritate D_S via ec. Moran:

$$\sum_{i=1}^N r_i^{D_S} = 1$$

Auto-similaritate statistică (random)

- Distribuțiile finit-dimensionale sunt invariante la scalare:

$$\{X(ct)\}_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} \{c^H X(t)\}_{t \geq 0}$$

- Exemple: fBm, fGn, multiplicative cascades
- Folosită pentru **piețe financiare, turbulențe, țărături reale**
- **Ergodicitate**: o singură traiectorie suficientă pentru estimare

Cazuri intermediare

- **Auto-afinitate** (self-affinity): scalarea diferă pe axe diferite, $X(ct) \stackrel{d}{=} c^H X(t)$ doar pe direcția t — **cazul fBm!**
- **Multifractali**: spectru de exponenți Hölder α , nu un singur H
- **Bifractali**: două regimuri de scalare distincte

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:
 - ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$
 - ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
 - ▶ C) Exact 1,5

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:
- ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$ ← **răspuns**
 - ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
 - ▶ C) Exact 1,5

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:
 - ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$ ← **răspuns**
 - ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
 - ▶ C) Exact 1,5
2. Triunghiul Sierpinski are $D = \log 3 / \log 2$. La ce N și r corespunde?
 - ▶ A) $N = 2, r = 1/3$
 - ▶ B) $N = 3, r = 1/2$
 - ▶ C) $N = 4, r = 1/3$

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:

- ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$ ← **răspuns**
- ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
- ▶ C) Exact 1,5

2. Triunghiul Sierpinski are $D = \log 3 / \log 2$. La ce N și r corespunde?

- ▶ A) $N = 2, r = 1/3$
- ▶ B) $N = 3, r = 1/2$ ← **răspuns**
- ▶ C) $N = 4, r = 1/3$

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:

- ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$ ← **răspuns**
- ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
- ▶ C) Exact 1,5

2. Triunghiul Sierpinski are $D = \log 3 / \log 2$. La ce N și r corespunde?

- ▶ A) $N = 2, r = 1/3$
- ▶ B) $N = 3, r = 1/2$ ← **răspuns**
- ▶ C) $N = 4, r = 1/3$

3. Pentru un grafic preț cu $H = 0,7$, dimensiunea fractală este:

- ▶ A) $D = 0,7$
- ▶ B) $D = 1,3$ (din $D = 2 - H$)
- ▶ C) $D = 2,7$

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:
 - ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$ ← **răspuns**
 - ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
 - ▶ C) Exact 1,5
2. Triunghiul Sierpinski are $D = \log 3 / \log 2$. La ce N și r corespunde?
 - ▶ A) $N = 2, r = 1/3$
 - ▶ B) $N = 3, r = 1/2$ ← **răspuns**
 - ▶ C) $N = 4, r = 1/3$
3. Pentru un grafic preț cu $H = 0,7$, dimensiunea fractală este:
 - ▶ A) $D = 0,7$
 - ▶ B) $D = 1,3$ ← **răspuns** (din $D = 2 - H$)
 - ▶ C) $D = 2,7$

Test rapid: §3 Autosimilaritate (quiz fractal dimension)

1. Curba Koch are $N = 4$ copii la $r = 1/3$. Dimensiunea fractală este:
 - ▶ A) $\log 4 / \log 3 \approx 1,262$ ← **răspuns**
 - ▶ B) $\log 3 / \log 2 \approx 1,585$
 - ▶ C) Exact 1,5
2. Triunghiul Sierpinski are $D = \log 3 / \log 2$. La ce N și r corespunde?
 - ▶ A) $N = 2, r = 1/3$
 - ▶ B) $N = 3, r = 1/2$ ← **răspuns**
 - ▶ C) $N = 4, r = 1/3$
3. Pentru un grafic preț cu $H = 0,7$, dimensiunea fractală este:
 - ▶ A) $D = 0,7$
 - ▶ B) $D = 1,3$ ← **răspuns** (din $D = 2 - H$)
 - ▶ C) $D = 2,7$

Sumar răspunsuri

1-A, 2-B, 3-B

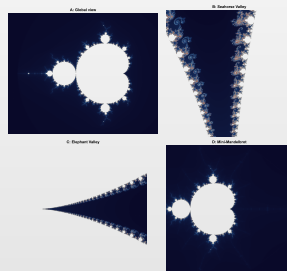
Mulțimea Mandelbrot

Definiție 6 (Mulțimea Mandelbrot $\mathcal{M}$)

Pentru $c \in \mathbb{C}$, șirul $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$.

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \limsup_n |z_n| < \infty\}$$

- ▣ Punctele **albe** aparțin lui $\mathcal{M}$ (orbită mărginită)
- ▣ Cele **colorate** nu aparțin; culoarea $\propto$ viteza de divergență
- ▣ Frontiera $\partial\mathcal{M}$ are $D = 2$ (Shishikura, 1998)
- ▣ **Autosimilaritate**: la orice zoom apar mini-Mandelbrot-uri



SFM_ch_fmh_fractals:

mandelbrot_gallery

Mulțimile Julia

Definiție 7 (Mulțimea Julia $\mathcal{J}_c$)

Pentru un $c \in \mathbb{C}$ **fixat**, se consideră iterația:

$$z_{n+1} = z_n^2 + c, \quad z_0 \in \mathbb{C}$$

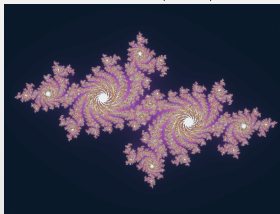
Mulțimea Julia umplută este:

$$\mathcal{K}_c = \{z \in \mathbb{C} : \{z_n\} \text{ mărginit}\}$$

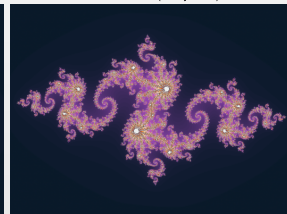
Mulțimea Julia $\mathcal{J}_c = \partial \mathcal{K}_c$ este *frontiera*.

- **Teoremă fundamentală** (Fatou–Julia)
 - ▶ $\mathcal{J}_c$ este **conexă** $\Leftrightarrow c \in \mathcal{M}$
 - ▶ $\mathcal{J}_c$ este **praf Cantor** $\Leftrightarrow c \notin \mathcal{M}$
- Mandelbrot este **dicționarul** mulțimilor Julia
- Estetic: spirale, dendrite, „iepuri Douady”, dragoni

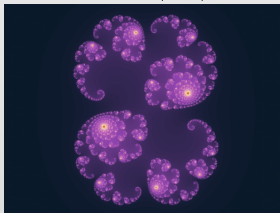
A: $c = -0.7 + 0.27015i$ (Dendrite-like)



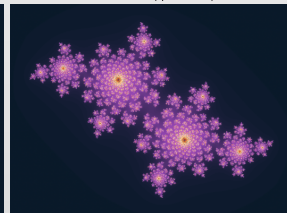
B: $c = -0.8 + 0.156i$ (Douady's rabbit)



C: $c = 0.285 + 0.01i$ (Connected)



D: $c = -0.4 + 0.6i$ (Spiral structure)



Structura mulțimii Mandelbrot (Cardioid & period bulbs)

- Componenta principală a $\mathcal{M}$ este **cardioida** (cardioid):

$$\{c \in \mathbb{C} : \exists z, z = z^2 + c, |2z| < 1\}$$

parametrizată ca $c(\theta) = \frac{1}{2}e^{i\theta}(1 - \frac{1}{2}e^{i\theta})$

- **Period bulbs**: discuri atașate de cardioidă; fiecare disc $D_{p/q}$ atașat la unghiul $2\pi p/q$ corespunde unei **orbite periodice** de perioadă q (ex.: $D_{1/3}$, $D_{1/2}$, $D_{2/5}$)
- **Punctul Misiurewicz**: c pre-periodic, e.g., $c = -2$, $c = i$, dar $c = i \in \partial\mathcal{M}$
- **Filaments & satellites**: structură fractală auto-similară pe frontieră
- **Rezultate teoretice celebre**:
 - ▶ **Douady & Hubbard (1982)**: $\mathcal{M}$ este **conexă**
 - ▶ **Shishikura (1998)**: dimensiunea Hausdorff a $\partial\mathcal{M}$ este $D = 2$
 - ▶ **Ipoteza MLC** (Mandelbrot Locally Connected): încă deschisă (problemă deschisă majoră în matematica modernă)
- **Aplicații în finanțe**: distribuții care apar din iterații complexe ale unei aplicații dinamice (*nonlinear dynamics in markets*)

Calculul mulțimii Mandelbrot: *escape time algorithm*

Algoritm de bază (escape time)

1. Pentru fiecare pixel $c \in \mathbb{C}$:
2. Inițializează $z_0 = 0$
3. Iterează $z_{n+1} = z_n^2 + c$ până la $|z_n| > 2$ sau $n > N_{\max}$
4. Dacă $|z_n| > 2$: $c \notin \mathcal{M}$, colorează după n
5. Altfel: $c \in \mathcal{M}$ (interior, de obicei negru/alb)

Smooth coloring (continuous escape)

$$\mu = n + 1 - \frac{\log \log |z_n|}{\log 2}$$

elimină „benzile” discrete și produce un gradient continuu.

Cod Python

```
def mandelbrot(c, max_iter=300):
    z = 0
    for n in range(max_iter):
        z = z*z + c
        if abs(z) > 2:
            return n + 1 - log(log(abs(z))) / log(2)
    return max_iter
```

- Complexitate: $O(W \cdot H \cdot N_{\max})$
- Vectorizare cu NumPy: $\sim 100\times$ accelerare
- GPU (CUDA): $\sim 10000\times$ accelerare
- Algoritmi avansați: *distance estimator*, *perturbation theory* (zoom $> 10^{15}$)

Conexiunea Mandelbrot–Julia: dicționarul (Mandelbrot–Julia connection)

Teoremă 1 (Teorema fundamentală Julia–Fatou)

Pentru iterația $z_{n+1} = z_n^2 + c$:

- Mulțimea Julia $\mathcal{J}_c$ este **conexă** dacă și numai dacă $c \in \mathcal{M}$
- $\mathcal{J}_c$ este **praf Cantor** (totally disconnected) dacă și numai dacă $c \notin \mathcal{M}$

- **Mandelbrot** = **atlasul** mulțimilor Julia: fiecare punct $c \in \mathcal{M}$ corespunde unei mulțimi Julia conexe $\mathcal{J}_c$
- Forma *locală* a $\mathcal{M}$ în jurul lui c **aproximează** forma globală a $\mathcal{J}_c$
- **Implicare practică**: pentru a explora mulțimile Julia, navighezi prin $\mathcal{M}$:
 - ▶ Cardioid $\Rightarrow$ Julia conexă, simplu conexă
 - ▶ Period 2 bulb $\Rightarrow$ Julia formă de 8
 - ▶ Period 3 bulb $\Rightarrow$ Julia formă de „iepure Douady”
 - ▶ Filamente $\Rightarrow$ Julia tip dendrite
 - ▶ Mini-Mandelbrot $\Rightarrow$ Julia mini-Mandelbrot-like
- **Universalitate**: pattern-urile apar în multe sisteme dinamice (Feigenbaum, fluid turbulence, plasma physics)

Harold Hurst și problema Nilului

- **Harold E. Hurst** (1880–1978), hidrolog britanic în Egipt
- Studiu al **nivelului anual al Nilului** (847–1284 d.Hr.) pentru proiectarea barajului Aswan
- Întrebare: ce capacitate trebuie să aibă un rezervor astfel încât niciodată să nu sece, indiferent de secetă?
- Hurst (1951): a observat că anii umezi tind să se grupeze, la fel și anii secetoși ⇒ **dependență pe termen lung**
- A descoperit că „intervalul rescalat” R/S scalează ca n^H cu

$$H \approx 0,73$$

- Mult mai mare decât $H = 0,5$ așteptat pentru observații independente!
- „**Efectul Joseph**” (Mandelbrot, 1968) — după biblicii „7 ani buni urmați de 7 ani răi”

Faimosul rezultat al lui Hurst

$$\mathbb{E} \left[\frac{R(n)}{S(n)} \right] \propto n^H, \quad n \rightarrow \infty$$

- Date i.i.d.: $H = 0,5$ (teoretic)
- Date Nil: $H \approx 0,73$
- Date acțiuni: $H \in [0,5; 0,7]$

Mandelbrot & Wallis (1969)

- „Hurst este la geometria fractală ce este Bachelier la mersul aleator”
- „Pionierul unei lumi noi”

Definiția exponentului Hurst

Definiție 8 (Exponentul Hurst)

Exponentul Hurst $H \in (0, 1)$ caracterizează structura de dependență pe termen lung a unei serii de timp:

- ▣ $H = 0,5$: **mers aleator** (fără memorie); incremenți independenți; consistent cu EMH
- ▣ $H > 0,5$: **persistent** / *trending*; autocorelație pozitivă pe termen lung
- ▣ $H < 0,5$: **anti-persistent** / mean-reverting; autocorelație negativă pe termen lung

- ▣ Pentru un proces autosimilar, varianța mediei pe ferestre de mărime n scalează ca:

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i\right) \sim C \cdot n^{2H-2}, \quad n \rightarrow \infty$$

- ▣ Când $H > 0,5$, varianța descrește **mai lent** decât $n^{-1} \Rightarrow$ legea numerelor mari nu se aplică la rata uzuală
- ▣ **Memoria lungă**: autocorelațiile decad ca $\rho(k) \sim C k^{2H-2}$ (decadere hiperbolică, nu exponențială)

H	D	Interpretare
0,1	1,9	Foarte anti-persistent
0,3	1,7	Mean-reverting
0,5	1,5	Mers aleator (Brown)
0,7	1,3	Persistent moderat
0,9	1,1	Foarte persistent

- ▣ Relația Hurst–dimensiune fractală:

$$D = 2 - H$$

Efectul Joseph și efectul Noah (Joseph effect & Noah effect)

Efectul Joseph (long memory / persistence)

- Mandelbrot (1968): biblicii „7 ani buni urmați de 7 ani răi” (Iosif și interpretarea visului faraonului)
- Cuantifică **persistența pe termen lung**: trenduri continuă
- Capturat de exponentul Hurst: $H > 0,5$
- Modelat de **fBm** și **ARFIMA**
- Exemplu: niveluri ale Nilului 847–1284 d.Hr.

Efectul Noah (heavy tails / discontinuity)

- Mandelbrot (1968): potopul biblic — evenimente catastrofale, discontinue
- Cuantifică **cozile grele**: salturi mari sunt comune
- Capturat de **exponentul α Lévy** ($\alpha < 2$)
- Modelat de **procese Lévy stabile** și **procese de salt**
- Exemplu: Black Monday 1987, COVID-19

Combinarea celor două efecte

- **Multifractal stable Lévy motion** (Mandelbrot, 1997): permite simultan memorie lungă (Joseph) și salturi (Noah)
- Modelează **toate stilurile faptelor stilizate** ale piețelor
- Generalizare a fBm $\Rightarrow$ **linear fractional stable motion** (LFSM)

Hurst în alte domenii (Hurst exponent in other fields)

Domeniu	Serie	$\hat{H}$ tipic
Hidrologie	Niveluri Nil (847–1284 d.Hr.)	$\approx 0,73$
Climatologie	Temperaturi anuale globale (1850–2020)	0,65–0,90
Cardiologie	Inter-bătăi cardiace (subiect sănătos)	$\approx 1,0$ ($1/f$ noise)
Cardiologie	Insuficiență cardiacă	$\approx 0,5$ (pierderea complexității!)
Neuroștiințe	Activitate EEG	0,6–0,8
Geofizică	Cutremure (magnitudine & timp)	Multifractal
Trafic Internet	Pachete pe rețea	$\approx 0,9$ (long memory!)
Astronomie	Distribuția galaxiilor	Multifractal $D \in [1,2, 2,0]$
Lingvistică	Frecvența cuvintelor (Zipf)	Multifractal
Finanțe	Indici de acțiuni	0,5–0,65
Finanțe	Cripto (BTC, ETH)	0,50–0,75
Finanțe	Forex (EUR/USD, lichid)	$\approx 0,51$

- **Universalitate:** „ $1/f$ noise” apare în zeci de sisteme complexe
- **Sănătatea** unui sistem complex $\Leftrightarrow$ menținerea complexității fractale
- **Aplicație:** dispariția fractalității poate fi un **semnal de avertizare** (degradare cardiacă, criză financiară, instabilitate climatică)

Hurst — proprietăți de bază (Hurst basic properties)

- ▣ **Domeniu:** $H \in (0, 1)$ pentru fBm
- ▣ **Dimensiunea fractală a graficului:**

$$D = 2 - H \quad (\text{graficul prețului în plan})$$

- ▣ **Varianța increment:**

$$\mathbb{E}[(B_H(t + \tau) - B_H(t))^2] = \tau^{2H}$$

- ▣ **Autocorelația incrementelor (fGn):**

$$\rho(k) \sim H(2H - 1)k^{2H-2}, \quad k \rightarrow \infty$$

Hurst — extensii și conexiuni (Hurst extensions & connections)

- ▣ **Densitatea spectrală:**

$$S(\omega) \sim |\omega|^{1-2H}, \quad \omega \rightarrow 0$$

- ▣ **Conexiunea cu ARFIMA:** $d = H - 1/2 \in (-1/2, 1/2)$
- ▣ **Conexiunea cu DFA exponent α :** $\alpha = H$ pentru fBm/fGn integrat
- ▣ **Robustețe:** $\hat{H}$ robust la transformări monotone și la zgomot aditiv mic

Analiza R/S (Rescaled Range)

▣ Metoda **clasică** pentru estimarea lui H (Hurst, 1951; Mandelbrot & Wallis, 1969)

▣ **Algoritm:** pentru o serie $\{x_1, \dots, x_N\}$

1. Împarte seria în blocuri non-suprapuse de mărime n

2. Pentru fiecare bloc $\{x_1, \dots, x_n\}$, calculează media: $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

3. Calculează **deviațiile cumulate**: $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_n)$, $k = 1, \dots, n$

4. Calculează **intervalul** (range): $R(n) = \max_k Y_k - \min_k Y_k$

5. Calculează **deviația standard**: $S(n) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}$

6. **Intervalul rescalat**: $(R/S)_n = R(n)/S(n)$

▣ **Legea Hurst:** $\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \propto n^H$ când $n \rightarrow \infty$

▣ Estimare prin regresie OLS:

$$\log\left(\frac{R(n)}{S(n)}\right) = \hat{H} \cdot \log(n) + c + \text{eroare}$$

▣ **Limitări:** sensibilă la dependență pe termen scurt și non-staționaritate. Lo (1991) a propus statistica R/S **modificată**, care corectează autocorelațiile pe termen scurt

R/S în Python

```

import numpy as np
from scipy import stats

def rs_analysis(x, min_n=10, max_n=None):
    """Estimeaza exponentul Hurst prin analiza R/S."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    T = len(x)
    if max_n is None:
        max_n = T // 4
    ns = np.unique(np.logspace(np.log10(min_n), np.log10(max_n), 40).astype(int))
    rs_vals = []
    for n in ns:
        n_blocks = T // n
        rs_block = []
        for b in range(n_blocks):
            block = x[b*n : (b+1)*n]
            cumdev = np.cumsum(block - block.mean())
            R = cumdev.max() - cumdev.min()
            S = block.std(ddof=0)
            if S > 1e-15:
                rs_block.append(R / S)
        rs_vals.append(np.mean(rs_block) if rs_block else np.nan)
    log_n = np.log(ns); log_rs = np.log(rs_vals)
    H, _, _, _ = stats.linregress(log_n, log_rs)
    return H, ns, rs_vals

```

 SFM_ch14_fractal_hurst

Exemplu pas-cu-pas: R/S pe o serie scurtă

Date: 8 randamente (%)

▣ Seria: $\{0,5; -0,3; 0,8; -0,2; 0,6; -0,1; 0,4; -0,7\}$

▣ Mărimea blocului: $n = 8$

▣ Pas 1: media $\bar{x} = (0,5 - 0,3 + 0,8 - 0,2 + 0,6 - 0,1 + 0,4 - 0,7)/8 = 0,125$

▣ Pas 2: deviații $x_i - \bar{x}$:

$\{0,375; -0,425; 0,675; -0,325; 0,475; -0,225; 0,275; -0,825\}$

▣ Pas 3: cumulate $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$:

$\{0,375; -0,050; 0,625; 0,300; 0,775; 0,550; 0,825; 0\}$

▣ Pas 4: range $R = \max(Y) - \min(Y) = 0,825 - (-0,050) = 0,875$

▣ Pas 5: deviația standard $S = \sqrt{\frac{1}{8} \sum (x_i - \bar{x})^2}$

$$\frac{1}{8} (0,141 + 0,181 + 0,456 + 0,106 + 0,226 + 0,051 + 0,076 + 0,681) = 0,240, \quad S = 0,490$$

▣ Pas 6: $R/S = 0,875/0,490 = 1,786$

▣ Repetă pentru $n = 4, 8, 16, \dots$ și fă regresie OLS pentru a găsi $\hat{H}$

Statistica R/S modificată Lo (1991) (Modified R/S)

- ▣ **Critica R/S clasică:** confundă **memoria pe termen lung** cu **memoria pe termen scurt**
- ▣ Andrew Lo (1991): propune înlocuirea S^2 cu o **varianță Newey–West** care corectează autocorelațiile pe termen scurt
- ▣ Statistica modificată:

$$Q_n = \frac{R(n)}{\sigma_n(q)}$$

unde:

$$\sigma_n^2(q) = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^q w_j(q) \hat{\gamma}_j, \quad w_j(q) = 1 - \frac{j}{q+1}$$

cu $\hat{\gamma}_j$ autocovarianța la lag j și w_j ponderi Bartlett

- ▣ **Distribuția asimptotică** sub $H_0 : H = 1/2$:

$$\frac{Q_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} V \quad (\text{Lo, 1991, Tabel I})$$

- ▣ Test pentru $H = 0,5$: respinge dacă $Q_n/\sqrt{n} \notin [0,809, 1,862]$ la $\alpha = 5\%$
- ▣ **Aplicare:** Lo a respins memoria lungă pentru indici US (1991), dar studii ulterioare (Greene & Fielitz 1977) au găsit memorie lungă pe sub-perioade

Variance ratio (VR) test și conexiunea cu Hurst

- ▣ **Variance Ratio test** (Lo & MacKinlay, 1988): test direct pentru **mers aleator** (random walk)
- ▣ Statistica VR pentru orizont q :

$$VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t(q))}{q \cdot \text{Var}(r_t(1))}$$

unde $r_t(q) = r_t + r_{t-1} + \dots + r_{t-q+1}$

- ▣ Sub mers aleator: $VR(q) = 1$
- ▣ **Conexiunea cu Hurst**: dacă $r_t \sim \text{fGn}$ cu exponent H :

$$VR(q) \sim q^{2H-1}$$

- ▣ **Estimator Hurst pe baza VR**:

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\log VR(q)}{\log q} \right)$$

- ▣ **Avantaje**: distribuția asimptotică e gaussiană, intervalele de încredere ușor de construit
- ▣ **Test multiple-horizon** (Chow-Denning, 1993): combină mai multe orizonturi q într-un test unic
- ▣ **Quantleturi disponibile**: `SFM_ch4_vr_with_ci`, `SFM_ch4_mv_test` (Cap. 4)

Bias și varianța estimatorilor Hurst

Estimator	Bias	Variantă	Robust la non-staționaritate
R/S clasic (Hurst, 1951)	Mare (+) la $H \approx 0,5$	Mediu	Nu
R/S modificat (Lo, 1991)	Mic	Mare	Parțial
DFA-1 (Peng, 1994)	Mic	Mediu	Da (trenduri liniare)
DFA-2, DFA-3	Foarte mic	Mediu	Da (trenduri polinomiale)
Variance ratio (Lo-MacKinlay)	Mic	Mic	Nu
Periodogramă (GPH, 1983)	Mic la H aproape de 0,5	Mare	Nu
Wavelet (WTMM)	Foarte mic	Mic	Da (cea mai bună!)
Whittle (semi-parametric)	Mic	Foarte mic	Da

- ▣ **Recomandare:** folosiți **mai multe estimatori** și verificați coerența
- ▣ Pentru piețe financiare reale: combinați R/S, DFA, VR și wavelets
- ▣ **Studii Monte Carlo** arată că diferențele între estimatori pot fi $\pm 0,05$ la H adevărat

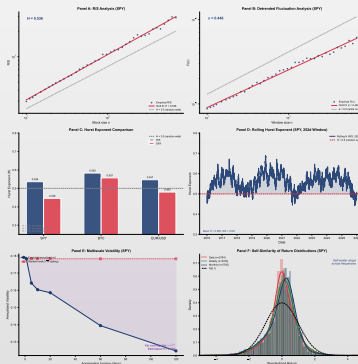
DFA: Analiza Fluctuațiilor Detrendate

- ▣ **DFA** introdusă de Peng et al. (1994), inițial pentru analiza ADN-ului
- ▣ **Avantaje față de R/S**: robustă la non-staționaritate și trenduri polinomiale
- ▣ **Algoritm**: pentru o serie $\{x_1, \dots, x_N\}$
 1. Calculează **seria integrată** (profilul): $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$
 2. Împarte $\{Y_k\}$ în segmente non-suprapuse de mărime n
 3. În fiecare segment, ajustează un polinom $\hat{Y}_k^{(m)}$ de ordin m (DFA-1: linear; DFA-2: pătratic)
 4. Calculează **funcția de fluctuație**:

$$F(n) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(Y_k - \hat{Y}_k^{(m)} \right)^2}$$

5. Legea de scalare: $F(n) \propto n^H$
- ▣ Estimează $\hat{H}$ din panta $\log F(n)$ vs $\log n$
 - ▣ **Interpretare**:
 - ▶ $H < 0,5$: anti-persistent
 - ▶ $H = 0,5$: necorelat (zgomot alb)
 - ▶ $0,5 < H < 1$: persistent / memorie lungă
 - ▶ $H \approx 1$: zgomot $1/f$ (specific sistemelor critice)
 - ▶ $H > 1$: non-staționar, divergent

Aplicație R/S și DFA pe SPY, BTC, EUR/USD



Panel A: scalarea R/S pentru SPY (slope $\approx H$). Panel B: DFA pe SPY. Panel C: comparație H între active. Panel D: Hurst rolling. Panel E: scalarea volatilității multi-orizont. Panel F: autosimilaritate distribuțională.

DFA-1, DFA-2, DFA-3 (polynomial detrending order)

- ▣ **DFA- m** : ordinul polinomului folosit pentru detrendare
 - ▶ DFA-1: detrendare **liniară** (linear) — elimină trenduri liniare
 - ▶ DFA-2: detrendare **pătratică** (quadratic) — elimină trenduri pătratice
 - ▶ DFA-3: detrendare **cubică** (cubic) — elimină trenduri cubice
- ▣ **Regulă generală**: DFA- m elimină trenduri polinomiale de grad $\leq m$
- ▣ **Limita DFA**: pentru DFA- m , exponentul α valid în:

$$\alpha \in (0, m + 1)$$

- ▣ **Crossover scaling**: dacă seria are mai multe regimuri (e.g., scurt vs lung), DFA poate detecta multiple pante:

$$F(n) \sim n^{\alpha_1} \text{ pentru } n < n^* \quad \text{și} \quad F(n) \sim n^{\alpha_2} \text{ pentru } n > n^*$$

- ▣ **Recomandare practică**:
 - ▶ Pentru randamente bursiere: DFA-1 sau DFA-2 (trenduri puține)
 - ▶ Pentru prețuri (non-staționare): DFA-2 sau DFA-3
 - ▶ Pentru date cu sezonalitate: **Centered Moving Average DFA** (CMA-DFA)

Multifractal DFA (MFDFA, Kantelhardt et al. 2002)

- ▣ Generalizarea DFA pentru **semnale multifractale**
- ▣ **Algoritm MFDFA:**
 1. Calculează profilul $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$
 2. Împarte în segmente non-suprapuse de mărime n
 3. Detrendare polinomială locală în fiecare segment
 4. Funcția de fluctuație q -dependentă:

$$F_q(n) = \left\{ \frac{1}{2N_s} \sum_{v=1}^{2N_s} [F^2(v, n)]^{q/2} \right\}^{1/q}$$

5. Pentru fiecare q : $F_q(n) \sim n^{h(q)}$
- ▣ **Funcția $h(q)$: exponentul Hurst generalizat** (generalized Hurst exponent)
 - ▶ $h(2) =$ Hurst clasic
 - ▶ $h(q)$ **constant** în $q \Rightarrow$ **monofractal**
 - ▶ $h(q)$ **descrescător** în $q \Rightarrow$ **multifractal**
 - ▣ Conexiunea cu spectrul multifractal:

$$\tau(q) = q \cdot h(q) - 1, \quad \alpha = h(q) + q \cdot h'(q), \quad f(\alpha) = q[\alpha - h(q)] + 1$$

- ▣ Pachet Python: MFDFA (Gomes-Silva, 2021)

Wavelet methods (WTMM, wavelet leaders)

- ▣ **Wavelet Transform Modulus Maxima** (WTMM, Muzy, Bacry, Arneodo 1991)
- ▣ Idee: descompunere în wavelets (e.g., Daubechies, Mexican Hat) la **multiple scale**:

$$T_\psi[X](a, t) = \int X(t') \psi^* \left(\frac{t' - t}{a} \right) dt'$$

- ▣ Funcția de partiție generalizată:

$$Z(q, a) = \sum_{(t_i, a) \in \mathcal{L}(a)} |T_\psi[X](t_i, a)|^q$$

unde $\mathcal{L}(a)$ sunt liniile de maxim local

- ▣ Scaling: $Z(q, a) \sim a^{\tau(q)}$
- ▣ **Avantaje WTMM**:
 - ▶ Robust la trenduri (mai bun decât DFA)
 - ▶ Multiscale natural
 - ▶ Localizare tempo-frecvență
- ▣ **Wavelet leaders** (Jaffard, Lashermes, Abry, 2007): variantă mai stabilă numeric
- ▣ Aplicate cu succes pe: turbulență, semnale fiziologice, randamente bursiere intraday

Comparație metode de estimare (estimator comparison)

Metodă	Tip semnal	Pachet Python	Recomandare
R/S clasic	Staționar	<code>nolds.hurst_rs</code>	Educațional, simplu
R/S modificat (Lo)	Staționar + corel. scurte	<code>statsmodels</code>	Test formal $H = 0,5$
DFA-1	Trenduri liniare	<code>nolds.dfa</code>	Standard pentru randamente
DFA-2/3	Trenduri polinomiale	<code>nolds.dfa(order=2)</code>	Pentru prețuri non-staționare
MF DFA	Multifractal	MF DFA (PyPI)	Pentru spectru complet
GPH (1983)	Staționar	<code>arch</code>	Periodogramă
Whittle	Staționar	implementare proprie	Cel mai precis (semi-param)
Wavelet (WTMM)	Multifractal, robust	<code>pywt</code> + custom	Cea mai bună acuratețe

Combo recomandat pentru randamente bursiere

- ▣ **DFA-1** ca estimator principal $\hat{H}$
- ▣ **Variance ratio** (Lo–MacKinlay) ca test formal $H_0 : H = 0,5$
- ▣ **MF DFA** pentru spectrul multifractal (dacă disponibilă putere de calcul)
- ▣ **R/S modificat** ca *robustness check*

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk
 - ▶ C) Strong anti-persistence

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk ← **răspuns**
 - ▶ C) Strong anti-persistence

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk ← **răspuns**
 - ▶ C) Strong anti-persistence
2. Când alegi DFA-2 sau DFA-3 vs DFA-1?
 - ▶ A) Mereu DFA-1 (cel mai rapid)
 - ▶ B) Când seria are trenduri non-staționare
 - ▶ C) Când seria e staționară

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk ← **răspuns**
 - ▶ C) Strong anti-persistence
2. Când alegi DFA-2 sau DFA-3 vs DFA-1?
 - ▶ A) Mereu DFA-1 (cel mai rapid)
 - ▶ B) Când seria are trenduri non-staționare ← **răspuns**
 - ▶ C) Când seria e staționară

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk ← **răspuns**
 - ▶ C) Strong anti-persistence
2. Când alegi DFA-2 sau DFA-3 vs DFA-1?
 - ▶ A) Mereu DFA-1 (cel mai rapid)
 - ▶ B) Când seria are trenduri non-staționare ← **răspuns**
 - ▶ C) Când seria e staționară
3. Un $\hat{H} > 0,5$ persistent semnifică:
 - ▶ A) Lipsa memoriei
 - ▶ B) Memorie pe termen lung pozitivă
 - ▶ C) Mean-reverting

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk ← **răspuns**
 - ▶ C) Strong anti-persistence
2. Când alegi DFA-2 sau DFA-3 vs DFA-1?
 - ▶ A) Mereu DFA-1 (cel mai rapid)
 - ▶ B) Când seria are trenduri non-staționare ← **răspuns**
 - ▶ C) Când seria e staționară
3. Un $\hat{H} > 0,5$ persistent semnifică:
 - ▶ A) Lipsa memoriei
 - ▶ B) Memorie pe termen lung pozitivă ← **răspuns**
 - ▶ C) Mean-reverting

Test rapid: §7 DFA (quiz DFA)

1. Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,48$ stabil, interpretarea este:
 - ▶ A) Persistent
 - ▶ B) Aproximativ random walk ← **răspuns**
 - ▶ C) Strong anti-persistence
2. Când alegi DFA-2 sau DFA-3 vs DFA-1?
 - ▶ A) Mereu DFA-1 (cel mai rapid)
 - ▶ B) Când seria are trenduri non-staționare ← **răspuns**
 - ▶ C) Când seria e staționară
3. Un $\hat{H} > 0,5$ persistent semnifică:
 - ▶ A) Lipsa memoriei
 - ▶ B) Memorie pe termen lung pozitivă ← **răspuns**
 - ▶ C) Mean-reverting

Sumar răspunsuri

1-B, 2-B, 3-B

Mișcarea browniană fracționară (fBm)

Definiție 9 (fBm — Mandelbrot & Van Ness, 1968)

Mișcarea browniană fracționară (fBm) $\{B_H(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ cu parametru Hurst $H \in (0, 1)$ este unicul proces gaussian centrat cu $B_H(0) = 0$ și covarianța:

$$\mathbb{E}[B_H(t) B_H(s)] = \frac{1}{2} (|t|^{2H} + |s|^{2H} - |t - s|^{2H})$$

▣ **Proprietăți cheie:**

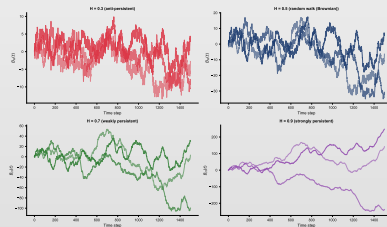
- ▶ Autosimilaritate: $B_H(ct) \stackrel{d}{=} c^H B_H(t)$
- ▶ Incrementi staționari
- ▶ Varianța incrementilor: $\mathbb{E}[(B_H(t) - B_H(s))^2] = |t - s|^{2H}$

▣ **Trei regimuri:**

- ▶ $H = 0,5$: mișcare browniană standard
- ▶ $H > 0,5$: persistent (incrementi pozitiv corelați)
- ▶ $H < 0,5$: anti-persistent

▣ Auto-covarianța incrementilor (ΔB_H) la lag k :

$$\gamma(k) \approx H(2H - 1)|k|^{2H-2}, \quad k \rightarrow \infty$$



Traectorii fBm: zimate la $H = 0,3$, neede la $H = 0,9$. [SFM_ch_fmh_fractals](#)

[fbm_paths](#)

Procese ARFIMA: definiție (ARFIMA — definition)

Atenție: timp discret vs continuu

- ▣ **ARFIMA = timp discret; fBm = timp continuu**
- ▣ Legate prin $d = H - 1/2$ sub ipoteze de regularitate

Definiție 10 (Proces ARFIMA)

$\{y_t\}$ urmează un model **ARFIMA**(p, d, q) dacă:

$$\Phi(L)(1 - L)^d y_t = \Theta(L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} (0, \sigma_\varepsilon^2)$$

unde $d \in (-1/2, 1/2)$ este parametrul de **diferențiere fracționară**.

- ▣ Operatorul $(1 - L)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d}{k} (-L)^k = 1 - dL - \frac{d(1-d)}{2!} L^2 - \dots$
- ▣ **Conexiunea cu Hurst**: pentru **ARFIMA**(0, d , 0) avem $d = H - 1/2$

Memorie lungă vs scurtă în timp discret (long vs short memory — discrete time)

Memorie lungă ($0 < d < 1/2$, echivalent $H > 1/2$)

- ▣ Autocorelațiile descresc **hiperbolic**: $\rho(k) \sim C k^{2d-1}$
- ▣ Suma $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\rho(k)| = \infty$ (nesumabilă)
- ▣ Densitate spectrală $f(\lambda) \sim C_f |\lambda|^{-2d}$ când $\lambda \rightarrow 0$

Memorie scurtă ($d = 0$, ARMA standard)

- ▣ Autocorelații cu decadere **exponențială**: $\rho(k) \sim \phi^k$
- ▣ $\sum |\rho(k)| < \infty$ (sumabilă)

Antipersistent ($-1/2 < d < 0$, $H < 1/2$)

- ▣ Autocorelații negative pe termen lung; mean-reverting

Densitatea spectrală a fGn (Spectral density of fGn)

- Densitatea spectrală de putere (power spectral density, PSD) a fGn:

$$S(\omega) = 2\sigma^2 \sin^2(\omega/2) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{|2\pi k + \omega|^{2H+1}}$$

- Aproximație la frecvențe joase ($\omega \rightarrow 0$):

$$S(\omega) \sim C_H |\omega|^{1-2H}$$

- Trei regimuri spectrale:

- ▶ $H < 0,5$: $S(\omega) \rightarrow 0$ când $\omega \rightarrow 0$ („blue noise”)
- ▶ $H = 0,5$: $S(\omega) = \text{const}$ („white noise”)
- ▶ $H > 0,5$: $S(\omega) \rightarrow \infty$ când $\omega \rightarrow 0$ („1/f-like” / red noise)

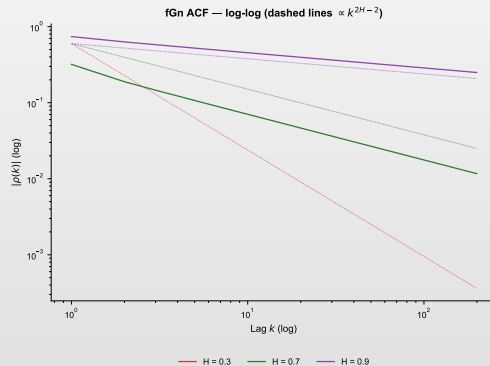
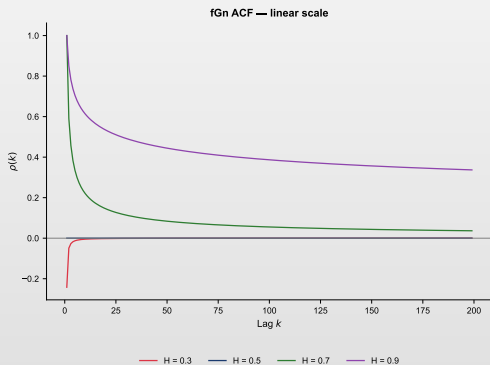
- **Estimator GPH** (Geweke & Porter-Hudak, 1983): regresie log-periodogramă:

$$\log I(\omega_j) = c - (2H - 1) \log \omega_j + \varepsilon_j$$

pentru ω_j aproape de 0

- Implementat în `statsmodels.tsa.stattools.acf` și pachetul `arch`

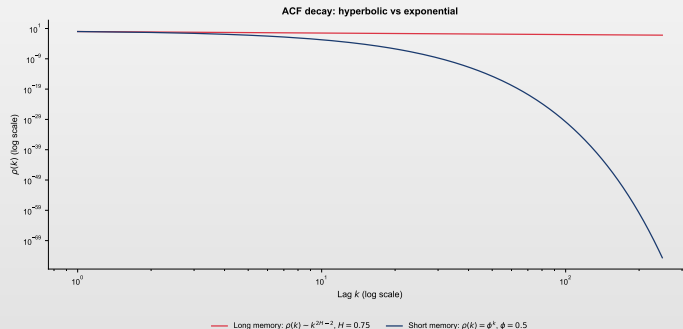
Autocorelația fGn (fGn autocorrelation function)



Stânga: ACF fGn în scală liniară pentru patru valori H . Dreapta: aceleași ACF în scală log-log; liniile întrerupte arată comportamentul

$$\sim k^{2H-2}, \quad \text{SFM_ch_fmh_extra: fgn_acf}$$

Memorie lungă vs scurtă (long vs short memory)



Decadere autocorelație: ARFIMA/fBm (memorie lungă, hiperbolică) vs AR(1) (memorie scurtă, exponențială). Pe scală log-log, memoria lungă apare ca o dreaptă; cea scurtă curbează rapid. [SFM_ch_fmh_extra: lm_decay](#)

Simularea fBm: metode (fBm simulation methods)

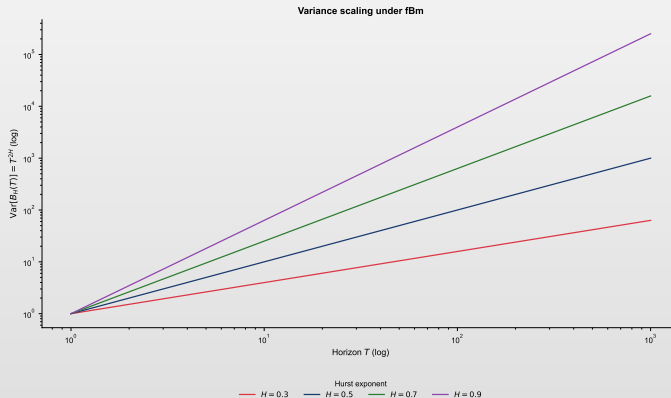
Metodă	Complexitate	Acuratețe
Cholesky	$O(n^2)$ memorie, $O(n^3)$ timp	Exactă
Hosking (1984)	$O(n^2)$	Exactă, recursiv
Davies–Harte (1987)	$O(n \log n)$	Exactă (matrice circulantă)
FFT-circular embedding	$O(n \log n)$	Exactă pentru anumite acoperiri
Wavelet synthesis (Sellan)	$O(n)$	Aproximativă
Random midpoint displacement	$O(n)$	Aproximativă
Conditional simulation	$O(n^2)$	Util pentru kriging

- ▣ **Recomandare:** Davies–Harte (circulant embedding) pentru n mare
- ▣ Implementare Python: pachet fbm (Joachimiak, 2017):

```
from fbm import FBM
f = FBM(n=10000, hurst=0.7, length=1, method='daviesharte')
fbm_path = f.fbm()           # fractional Brownian motion
fgn_path = f.fgn()           # fractional Gaussian noise (increments)
```

- ▣ **Atenție:** Davies-Harte cere ca matricea circulantă să fie pozitiv definită (eigenvalori ≥ 0); pentru H aproape de extreme, alegeți o acoperire mai mare

Scalarea varianței sub fBm (Variance scaling under fBm)



Scalarea $\text{Var}[B_H(T)] = T^{2H}$ în log-log. Pantele drepte arată exponentul $2H$. Pentru $H = 0,5$ avem scalarea Brownianului standard. [SFM_ch_fmh_extra: var_scale](#)

EMH vs FMH: comparație directă

Ipoteza Pieței Eficiente (EMH)

- Toți investitorii au **același orizont** și reacționează identic
- Informația este reflectată **instantaneu** în prețuri
- Randamentele sunt i.i.d. cu varianță finită:
 $r_t \sim^{i.i.d.} F(\mu, \sigma^2)$
- Piețele sunt mereu în **echilibru**; arbitrajul dispare instant
- Prețurile urmează un **mers aleator** (Brown)
- Risc complet caracterizat de **varianță** σ^2
- **Hurst** $H = 0,5$

Ipoteza Pieței Fractale (FMH)

- Investitorii operează pe **orizonturi multiple**: de la milisecunde la decenii
- Informația este **evaluată diferit** în funcție de orizont
- Stabilitatea piețelor depinde de **diversitatea** orizonturilor: Lichiditate $\propto$ Diversitate orizonturi
- Când orizonturile **colapsează** (panică) $\Rightarrow$ **lichiditatea dispare**, apar crah-uri
- Randamentele prezintă **autosimilaritate** și **memorie lungă**
- Risc caracterizat de **Hurst** H și forma distribuțională
- De obicei $H \neq 0,5$ (cel mai des $H > 0,5$)

Orizonturi multiple de investiție

- Ideea **centrală** a FMH: piețele sunt populate de investitori cu **orizonturi temporale foarte diferite**:
 - ▶ **HFT (High-Frequency Traders)**: milisecunde–minute
 - ▶ **Day traders**: ore–zile
 - ▶ **Swing/position traders**: săptămâni–luni
 - ▶ **Fonduri mutuale, hedge funds**: luni–ani
 - ▶ **Fonduri de pensii, sovereign wealth**: ani–decenii
- Fiecare clasă **evaluează informația diferit**:
 - ▶ Un day trader reacționează puternic la un raport trimestrial
 - ▶ Un fond de pensii ignoră zgomotul pe termen scurt
- **Stabilitatea** cere diversitate de orizonturi: când traderii pe termen scurt vând, investitorii pe termen lung cumpără ⇒ **lichiditate**
- Peters (1994): „Piața este ca un fractal — elimină o scală și structura colapsează”

Diversitate orizonturi

HFT (ms–min)

Day traders (ore–zile)

Swing (săpt–luni)

Hedge funds (luni–ani)

Pensii, sovereign (ani–decenii)

Mecanismul stabilității

- Piață stabilă ⇔ distribuție largă de orizonturi
- Diversitate redusă ⇒ vulnerabilitate la șocuri

Crah-uri: când colapsează diversitatea orizonturilor

- Sub FMH, **lichiditatea** este consecința directă a diversității de orizonturi:

$$\text{Lichiditate}_t \propto \sum_{h \in \mathcal{H}} w_h \cdot \text{Activitate}_{h,t}$$

- Mecanismul crizei** (explicația FMH):

- Un **șoc fundamental** (Lehman, COVID-19) afectează **toate orizonturile simultan**
- Investitorii pe termen lung **abandonează** strategiile lor obișnuite și adoptă comportament **pe termen scurt** (vânzare în panică)
- Distribuția orizonturilor **colapsează** $\Rightarrow$ toți investitorii au efectiv același orizont
- Fără diversitate, **lichiditatea evaporă**: nu există cumpărători pentru vânzători
- Structura fractală** se rupe $\Rightarrow$ exponentul Hurst **se schimbă brusc**

- Evidență empirică:**

- Criza 2008: H_t pentru S&P 500 a scăzut brusc spre 0,5 (Dominique & Rivera, 2011)
- COVID-19 (martie 2020): volatilitate fără precedent și iliquiditate pe măsură ce diversitatea orizonturilor a colapsat în câteva zile

- FMH prezice că crah-urile nu sunt „lebede negre” ci **eșecuri structurale** ale microstructurii pieței

Horizon collapse: derivare formală (formal derivation of horizon collapse)

Setup

- ▣ Investitori indexați după orizont $T_i \in \{1, 5, 22, 252\}$ zile (intraday, săptămânal, lunar, anual)
- ▣ Pondere cohortă i : w_i , cu $\sum w_i = 1$
- ▣ **Entropia distribuției orizonturilor**: $\mathcal{H}_{\text{horiz}} = -\sum_i w_i \log w_i$

Sub stres (criză)

- ▣ $w_i \rightarrow \delta_{i=\text{daytraders}}$ (toți colapsează la orizont scurt) $\Rightarrow \mathcal{H}_{\text{horiz}} \rightarrow 0$
- ▣ **Implicație formală**: lichiditatea $L(t) \propto \mathcal{H}_{\text{horiz}} \Rightarrow L(t) \rightarrow 0$

Quantlet: simulare

- ▣ 4 cohorte, perturbare la $t = T/2$, plot $\mathcal{H}_{\text{horiz}}$ și $L(t)$ în timp

Edgar Peters: pionier al FMH (Edgar E. Peters)

- ▣ **Edgar E. Peters** (1952–), economist și manager de fonduri american
- ▣ Director de cercetare la *PanAgora Asset Management*
- ▣ **Două cărți fundamentale:**
 - ▶ Peters (1991): *Chaos and Order in the Capital Markets* — prima formulare FMH în limba accesibilă practicioneri
 - ▶ Peters (1994): *Fractal Market Analysis* — carte tehnică, R/S aplicat detaliat
- ▣ **Contribuții cheie:**
 - ▶ Aplicarea analizei R/S pe DJIA, S&P 500 etc.
 - ▶ Conceptul de **cycle length** (perioadă naturală a unei piețe) prin breakdown-ul scaling-ului R/S
 - ▶ Linkul între **teoria haosului** (chaos theory) și piețe
 - ▶ Ipoteza diversității orizonturilor de investiție
- ▣ **Influențe:** Mandelbrot (1963, 1968), Lorenz (1963, atractor haotic), May (1976, hartă logistică)
- ▣ **Critica adresată Peters:** rezultatele R/S clasice sunt sensibile la lungimea seriei și autocorelații pe termen scurt (Lo, 1991) — a fost ulterior validată empiric prin DFA și wavelet

Modelul de procesare a informației (Information processing model)

- Sub FMH, fluxul informațional este mediat de **orizontul de investiție**:

$$\text{Reacția}_h(t) = w_h \cdot I(t) \cdot \text{Discount}_h(\tau)$$

unde $I(t)$ = șocul informațional, τ = orizontul de timp, Discount_h = funcția de relevanță

- **Day trader**: răspunde puternic la informații pe orizont scurt; *discount* rapid
- **Pension fund**: ignoră zgomotul, răspunde la fundamentale; *discount* lent
- **Stabilitate**: dacă w_h are o distribuție **largă** și **stabilă**, piața absoarbe șocurile
- **Instabilitate**: dacă toți investitorii adoptă același orizont, șocurile sunt amplificate
- Conexiune cu **teoria de difuziune anomală** (anomalous diffusion):

$$\langle x^2(t) \rangle \sim t^{2H}, \quad H \neq 0,5$$

indicând regim non-Brownian

Microstructura pieței și FMH (Market microstructure)

- ▣ **Microstructura pieței (market microstructure):** cum se formează prețurile la nivel intraday/tick-level
- ▣ Componente ale FMH la nivel microstructural:
 - ▶ **Market makers (HFT):** orizont milisecunde, oferă lichiditate
 - ▶ **Informed traders:** orizont minute–ore, exploatează informația
 - ▶ **Liquidity traders:** orizont zile, motivați de necesități de cash
 - ▶ **Long-term investors:** orizont luni–ani, valorizare fundamentală
- ▣ **Bid-ask spread** ca indicator de stres: spread mic = diversitate de orizonturi, spread mare = colaps
- ▣ **Order flow imbalance:** măsură directă a colapsului orizonturilor
- ▣ **Mărimea ordinelor** (*trade size distribution*) este **multifractală** (Plerou et al. 2002)
- ▣ **Fenomene la nivel microstructural:**
 - ▶ Lead-lag effect (Epps, 1979): corelații cresc cu agregarea
 - ▶ Volume–volatility relation (Karpoff, 1987)
 - ▶ Realized volatility scaling (Andersen et al., 2003)

Bridging FMH cu finanțele comportamentale (Behavioral bridge)

De ce orizonturile colapsează?

- **Bias-uri comportamentale** (behavioral biases):
 - ▶ **Loss aversion** (Kahneman–Tversky): pierderile dor de $2\times$
 - ▶ **Herding** (DeMarzo et al., 2003): copierea altor traderi
 - ▶ **Disposition effect**: vânzarea câștigătorilor, păstrarea pierzătorilor
 - ▶ **Recency bias**: ponderare excesivă a informației recente
- Sub stres, biasele sincronizează orizonturile $\Rightarrow$ colaps fractal

Adaptive Market Hypothesis (Lo, 2004)

- **Sinteză evoluționistă** a EMH, FMH și behavioral finance
- Eficiența **nu** e absolută, ci **depinde de competiția între strategii**
- „Survival of the fittest” aplicat pieței
- Captură: H_t variabil în timp

Sinteza FMH+AMH+Behavioral

- Piețele oscilează între **eficiență cvasi-completă** și **ineficiență**
- Eficiență $\Leftrightarrow$ orizonturi diverse
- Ineficiență $\Leftrightarrow$ panică, euforie, herding
- Toate observabile prin H_t variabil în timp

Lichiditate și diversitate (Liquidity & diversity)

- ▣ **Definiții ale lichidității (liquidity):**
 - ▶ **Tightness:** bid-ask spread mic
 - ▶ **Depth:** volum la fiecare nivel de preț
 - ▶ **Resiliency:** viteza revenirii la echilibru după șoc
 - ▶ **Immediacy:** viteza execuției unei tranzacții
- ▣ Sub FMH: toate cele 4 dimensiuni depind de **diversitatea orizonturilor**
- ▣ **Indicatori empirici de stres:**
 - ▶ Amihud illiquidity ratio: $|r_t|/V_t$ (Amihud, 2002)
 - ▶ Kyle's lambda: λ = price impact per unit volume (Kyle, 1985)
 - ▶ VIX: volatilitate implicită („*fear gauge*”)
 - ▶ TED spread (LIBOR – T-Bills): risc credit interbancar
- ▣ **Lecție FMH:** un **shock fundamental** (Lehman, COVID-19) poate accelera dispariția diversității de orizonturi ⇒ **liquidity crisis**
- ▣ **Politici de stabilizare:** bănci centrale care intervin pe piețe de obligațiuni, ETF-uri = „**artificial diversity providers**”

Long-memory: regime shifts vs memorie reală (long memory — spurious vs real)

Critica metodologică (literatură fundamentală)

- ▣ **Granger & Ding (1996)**: nonliniaritatea poate genera *spurious long memory*
- ▣ **Diebold & Inoue (2001)**: $\hat{H}$ ridicat poate veni din regime shifts, nu din fBm real
- ▣ **Mikosch & Stărică (2004)**: structural breaks $\Rightarrow$ spurious long memory

Implicație practică

- ▣ Înainte de a interpreta $\hat{H} > 0,5$ ca FMH, **testează stabilitatea**

Recomandare diagnostică

- ▣ (a) $\hat{H}$ pe sub-eșantioane (rolling window)
- ▣ (b) test de breakpoint à la Bai–Perron
- ▣ (c) DFA pe reziduuri post-detrending

FMH vs AMH (Lo 2004) — comparație formală (FMH vs AMH)

Aspect	EMH	FMH	AMH
Mecanism	Preferințe raționale	Orizonturi multiple	Competiție evolutivă
Eficiență	Mereu	Lichiditate ridicată	Context-dependent
Randamente	i.i.d.	Autosimilare $H \neq 0,5$	Adaptive
Predictibilitate	Zero	Regimuri (mono/multi)	Variabilă în timp
Test primar	Variance ratio	Stabilitate $\hat{H}$	Rolling Sharpe

Notă critică

- FMH și AMH **nu sunt mutual exclusive** — două lentile complementare
- Literatura recentă (Khuntia & Pattanayak, 2018) tratează explicit hibridul

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?

- ▶ A) Toți investitorii dispar
- ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur
- ▶ C) Volatilitatea crește

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?

- ▶ A) Toți investitorii dispar
- ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur ← **răspuns**
- ▶ C) Volatilitatea crește

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?
 - ▶ A) Toți investitorii dispar
 - ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur ← **răspuns**
 - ▶ C) Volatilitatea crește
2. De ce duce horizon collapse la lichiditate scăzută?
 - ▶ A) Dispare diversitatea preferințelor de tranzacționare
 - ▶ B) Prețurile cresc
 - ▶ C) Bid-ask spread scade

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?

- ▶ A) Toți investitorii dispar
- ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur ← **răspuns**
- ▶ C) Volatilitatea crește

2. De ce duce *horizon collapse* la lichiditate scăzută?

- ▶ A) Dispare diversitatea preferințelor de tranzacționare ← **răspuns**
- ▶ B) Prețurile cresc
- ▶ C) Bid-ask spread scade

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?
 - ▶ A) Toți investitorii dispar
 - ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur ← **răspuns**
 - ▶ C) Volatilitatea crește
2. De ce duce horizon collapse la lichiditate scăzută?
 - ▶ A) Dispare diversitatea preferințelor de tranzacționare ← **răspuns**
 - ▶ B) Prețurile cresc
 - ▶ C) Bid-ask spread scade
3. Diferența-cheie EMH vs FMH?
 - ▶ A) FMH presupune mereu $H = 0,5$
 - ▶ B) FMH admite orizonturi multiple și autosimilaritate
 - ▶ C) EMH admite tail risk

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?
 - ▶ A) Toți investitorii dispar
 - ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur ← **răspuns**
 - ▶ C) Volatilitatea crește
2. De ce duce horizon collapse la lichiditate scăzută?
 - ▶ A) Dispare diversitatea preferințelor de tranzacționare ← **răspuns**
 - ▶ B) Prețurile cresc
 - ▶ C) Bid-ask spread scade
3. Diferența-cheie EMH vs FMH?
 - ▶ A) FMH presupune mereu $H = 0,5$
 - ▶ B) FMH admite orizonturi multiple și autosimilaritate ← **răspuns**
 - ▶ C) EMH admite tail risk

Test rapid: §9 FMH (quiz FMH)

1. Ce înseamnă *horizon collapse*?
 - ▶ A) Toți investitorii dispar
 - ▶ B) Distribuția orizonturilor colapsează la unul singur ← **răspuns**
 - ▶ C) Volatilitatea crește
2. De ce duce *horizon collapse* la lichiditate scăzută?
 - ▶ A) Dispare diversitatea preferințelor de tranzacționare ← **răspuns**
 - ▶ B) Prețurile cresc
 - ▶ C) Bid-ask spread scade
3. Diferența-cheie EMH vs FMH?
 - ▶ A) FMH presupune mereu $H = 0,5$
 - ▶ B) FMH admite orizonturi multiple și autosimilaritate ← **răspuns**
 - ▶ C) EMH admite tail risk

Sumar răspunsuri

1-B, 2-A, 3-B

De la mono- la multifractalitate

- Un singur exponent Hurst H (**monofractal**) poate fi insuficient: piețele reale prezintă **regimuri multiple** de scalare
- Mandelbrot, Fisher & Calvet (1997): **Multifractal Model of Asset Returns** (MMAR)
- Log-prețuri:

$$\ln P(t) = B_H[\theta(t)]$$

unde B_H este fBm și $\theta(t)$ este o „trading time” multifractală (măsură aleatoare)

- Procesul este **multifractal** dacă momentele absolute scalează:

$$\mathbb{E}[|X(t)|^q] = c(q) \cdot t^{\tau(q)+1}$$

cu $\tau(q)$ **neliniar** în q (pentru monofractal: $\tau(q) = qH - 1$, liniar)

- **Spectrul multifractal** $f(\alpha)$: distribuția exponenților Hölder locali α

$$f(\alpha) = \inf_q \{q\alpha - \tau(q)\} \quad (\text{transformarea Legendre})$$

- Spectru **larg** $\Rightarrow$ multifractalitate puternică (regiuni cu scalare locală foarte diferită)
- **Avantaje** față de modelele monofractale: capturează simultan **volatility clustering**, **cozi grele** și **intermittency**

Exponentul Hölder local (local Hölder exponent)

Definiție 11 (Hölder exponent local)

Funcția f are exponent Hölder α în t_0 dacă există $C > 0$ și un polinom P astfel încât:

$$|f(t) - P(t - t_0)| \leq C|t - t_0|^\alpha \quad \text{pentru } t \rightarrow t_0$$

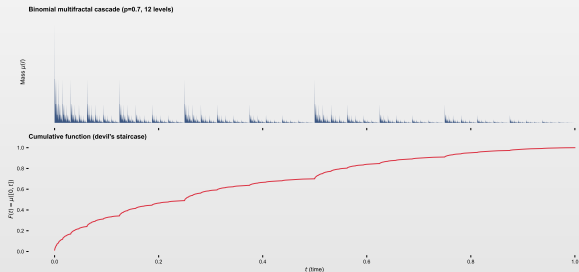
Exponent Hölder maximal (*pointwise Hölder*):

$$\alpha(t_0) = \sup\{\alpha : f \text{ are exponent Hölder } \alpha \text{ în } t_0\}$$

- ▣ Cuantifică **regularitatea locală** a funcției
- ▣ $\alpha(t_0) = 1 \Rightarrow$ funcția e diferentiabilă în t_0
- ▣ $\alpha(t_0) < 1 \Rightarrow$ singularitate locală
- ▣ Pentru fBm: $\alpha(t) = H$ aproape sigur, pentru orice t
- ▣ Pentru **multifractali**: $\alpha(t)$ variază cu $t \Rightarrow$ **spectru de exponenți** $f(\alpha)$

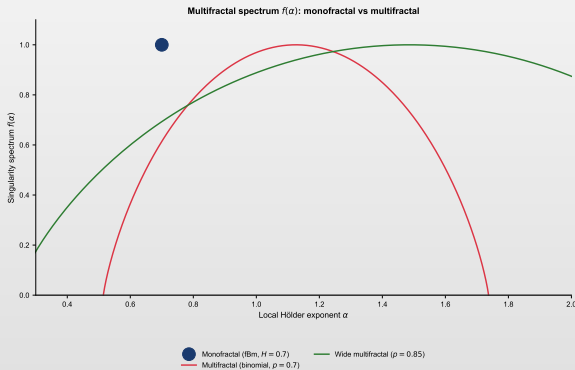
Cascade multiplicative (multiplicative cascades)

- ▣ Construite recursiv prin **redistribuire multiplicativă a masei**
- ▣ **Cascade binomială** (binomial cascade):
 - ▶ Pas 0: masa $\mu_0 = 1$ pe $[0, 1]$
 - ▶ Pas 1: $[0, 1/2]$ primește masa p , $[1/2, 1]$ primește $1 - p$
 - ▶ Pas n : redistribui în fiecare interval
- ▣ Generalizări:
 - ▶ Lognormal cascade
 - ▶ Poisson multiplicative cascade
 - ▶ Compound Poisson cascade (Calvet–Fisher)
- ▣ **Aplicare în finanțe:** modelarea **volatility clustering** și volatility-volume correlation



Sus: cascada binomială cu $p = 0.7$ după 12 nivele. Jos: funcția cumulativă („devil's staircase”). [Q SFM_ch_fmh_extra: multi_cascade](#)

Spectrul multifractal $f(\alpha)$ (multifractal spectrum)



Spectrul multifractal: monofractalul are un singur punct ($\alpha = H, f(\alpha) = 1$). Multifractalul are un interval $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ cu $f(\alpha) \leq 1$.

Lăţimea spectrului cuantifică „gradul de multifractalitate”. [SFM_ch_fmh_extra: spectrum](#)

MMAR — construcția (Multifractal Model of Asset Returns)

- ▣ Mandelbrot, Fisher, Calvet (1997): **MMAR**
- ▣ **Pas 1:** trading time multifractal $\theta(t)$ (timp deformat)

$$\theta(t) = \int_0^t \mu(ds), \quad \mu = \text{cascadă multiplicativă pozitivă}$$

- ▣ **Pas 2:** compunere cu fBm pentru log-preț

$$\ln P(t) = B_H(\theta(t))$$

- ▣ Captură **simultană**: cozi grele, vol. clustering, long memory, multifractalitate

MMAR — proprietăți și critică (MMAR properties & critique)

Proprietăți de scalare

- ▣ Scalarea momentelor: $\mathbb{E}[|\ln P(t + \tau) - \ln P(t)|^q] \sim \tau^{\tau_X(q)}$
- ▣ Compoziție: $\tau_X(q) = \tau_\theta(qH) - 1$

Critică și implementări

- ▣ **Estimare empirică:** foarte dificilă, mulți parametri
- ▣ **Critică:** nu e proces cu „real time” bine-definit; greu de simulat exact
- ▣ **Implementări practice:** Calvet & Fisher (2002), Lux (2008)

MSM: Markov-Switching Multifractal (Calvet & Fisher 2004)

- ▣ **Markov-Switching Multifractal (MSM)**: variantă **discretă** și **computațional tratabilă** a MMAR
- ▣ Volatility este produsul de K multiplicatori independenți, fiecare cu propriul „clock”:

$$\sigma_t^2 = \bar{\sigma}^2 \prod_{k=1}^K M_{k,t}$$

- ▣ Fiecare multiplicator $M_{k,t}$ urmează un **lanț Markov** cu 2 stări:
 - ▶ Stare „High”: $m_0 \in (1, 2)$, probabilitate 1/2
 - ▶ Stare „Low”: $2 - m_0$, probabilitate 1/2
- ▣ **Frecvența switch-ului** pentru componenta k :

$$\gamma_k = 1 - (1 - \gamma_K)^{(b^k - K)}$$

cu $\gamma_K \in (0, 1)$ și $b > 1$

- ▣ Componenta 1 = orizont **lung** (rar switch); componenta K = orizont **scurt** (switch des)
- ▣ **Avantaje MSM**: estimare prin **maximum likelihood** (recursivă), forecasting bun, captură multifractalitate
- ▣ Pachet R: MSGARCH, rugarch; Python: implementare proprie

Aplicații MFDFA pe piețe reale (MFDFA real markets)

Piață	$h(2)$ (Hurst)	$\Delta\alpha = \alpha_{\max} - \alpha_{\min}$	Multifractal?
S&P 500 (1990–2024)	0,55	0,45	Da, moderat
DAX 30	0,54	0,42	Da, moderat
BET (BVB)	0,65	0,38	Da, slab
Bitcoin (2014–2024)	0,53	0,55	Da, puternic
EUR/USD (intraday)	0,51	0,30	Aproape monofractal
Aur (XAU)	0,54	0,40	Moderat
Brent oil	0,53	0,50	Puternic (turbulență ~ piață)

- ▣ **Lățimea spectrului $\Delta\alpha$** = măsură a multifractalității
- ▣ Forex e cel mai aproape de monofractal (lichiditate ridicată)
- ▣ Cripto și mărfuri au cele mai puternice multifractalități
- ▣ **Sursa multifractalității:** combinația **cozi grele + long memory + volatility clustering**
- ▣ **Studii Monte Carlo** (Kantelhardt et al. 2002): pot exista „multifractali aparenti” din cauza dimensiunii finite

Aplicare practică: forecasting volatilitate cu MFDFA

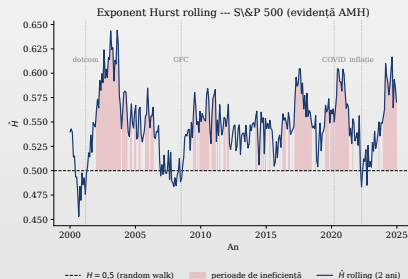
- ▣ **Idee:** folosiți spectrul multifractal $f(\alpha)$ ca features pentru ML/forecasting
- ▣ **Pipeline tipic:**
 1. Calculul rolling MFDFA pe fereastră de 1 an
 2. Extragere features: $h(2)$, $\Delta\alpha$, asimetrie spectru, $\alpha_{\min}$, $\alpha_{\max}$
 3. Forecasting volatilitate / regim cu ML (e.g., LSTM, XGBoost)
- ▣ **Studii empirice:**
 - ▶ Calvet & Fisher (2008): MSM bate GARCH(1,1) pe forecasts pe orizont 10–30 zile
 - ▶ Liu et al. (2020): MFDFA features cresc R^2 cu 5–10% pe XGBoost
 - ▶ Wei et al. (2018): predicție crizelor folosind $\Delta\alpha$ rolling
- ▣ **Directii moderne:**
 - ▶ Combinare cu deep learning (Transformer, LSTM)
 - ▶ Multifractal cross-correlation analysis (MFCCA)
 - ▶ Wavelet leaders (Jaffard et al.) pentru estimare robustă
- ▣ **Open source:** [MFDFA Python package](#)

Estimări $\hat{H}$ pe clase de active

Clasă de active	Piață	$\hat{H}$ tipic	Metodă
Indici acțiuni	S&P 500	0,55–0,62	R/S, DFA
Indici acțiuni	FTSE 100	0,53–0,60	DFA
Indici acțiuni	DAX	0,54–0,61	R/S, DFA
Indici acțiuni	Nikkei 225	0,52–0,59	DFA
Piețe emergente	BIST 100 (Turcia)	0,58–0,68	DFA
Piețe emergente	BET (BVB)	0,60–0,72	R/S, DFA
Cripto	Bitcoin (BTC)	0,50–0,75	DFA, wavelet
Cripto	Ethereum (ETH)	0,52–0,70	DFA
Forex	EUR/USD	0,50–0,55	R/S, DFA
Mărfuri	Aur (XAU)	0,52–0,58	DFA
Obligațiuni	US 10Y Treasury	0,55–0,65	R/S

- ▣ **Concluzii cheie:** majoritatea indicilor de acțiuni prezintă persistență ușoară ($H \approx 0,55\text{--}0,65$), consistentă cu FMH
- ▣ **Piețe emergente** (inclusiv BVB) au H mai mare $\Rightarrow$ memorie lungă mai puternică, eficiență mai redusă
- ▣ **Cripto:** H foarte variabil reflectă microstructură în evoluție și grade diferite de eficiență
- ▣ Forex are $H \approx 0,5$ (cel mai aproape de EMH) datorită lichidității ridicate

Hurst rolling: H_t ca semnal de criză

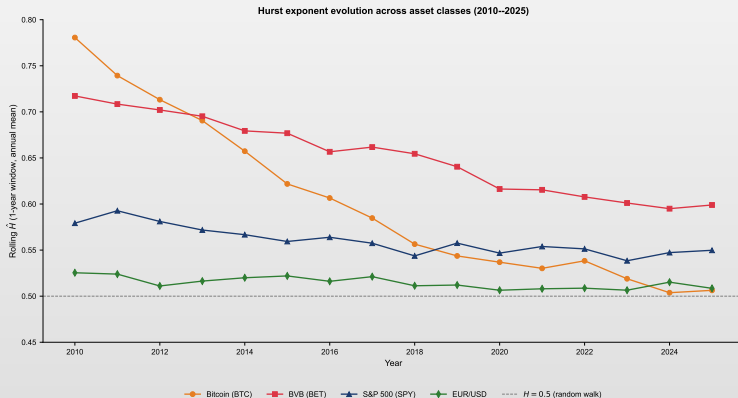


Exponentul Hurst rolling pe S&P 500, fereastră 252 zile.

Observații

- Variații sistematice ale lui H_t în jurul valorii 0,5
- Scăderi bruște spre $H = 0,5$ semnalează **colapsul orizonturilor** $\Rightarrow$ posibilă criză
- H_t ridicat sugerează **trend dominant** și piață cu memorie

Evoluția eficienței pe clase de active (efficiency evolution)



Exponentul Hurst rolling pentru BTC, BVB, S&P 500, EUR/USD între 2010–2025. Tendința generală: convergență spre $H = 0.5$ pe măsură ce piețele se maturizează. [SFM_ch_fmh_extra: eff_evolution](#)

Comparație internațională (international comparison)

Țară	Indice	$\hat{H}$ tipic	Comentariu
SUA	S&P 500	0,55	Cea mai eficientă piață mare
Marea Britanie	FTSE 100	0,55	Foarte lichidă
Germania	DAX	0,57	Eficientă, structuri export
Franța	CAC 40	0,56	Lichidă, integrată EU
Japonia	Nikkei 225	0,55	Eficientă, dar cicluri lungi
China	SSE Composite	0,65	Restricții capital, retail dominant
India	SENSEX	0,63	Emergent maturizat
Brazilia	BOVESPA	0,65	Volatilitate ridicată
Rusia	RTS	0,68	Dependență commodities
Turcia	BIST 100	0,63	Inflație, volatilitate
România	BET	0,65	Lichiditate redusă, retail
Polonia	WIG20	0,60	Mai matură decât BVB
Ungaria	BUX	0,62	Piață mică, dar matură
Cehia	PX	0,60	Eficientă pentru dimensiune

- ▣ **Pattern general:** piețe **dezvoltate** au H aproape de 0,5; piețe **emergente** au $H \in [0,6, 0,7]$
- ▣ **Determinanți:** lichiditate, participare instituțională, transparență, costuri tranzacționale

Hurst pe diferite frecvențe (Hurst at different frequencies)

Frecvență (Frequency)	S&P 500	BTC	EUR/USD	BET
1-min (intraday)	0,48–0,52	0,55–0,65	0,50–0,53	N/A
5-min (intraday)	0,50–0,55	0,58–0,68	0,51–0,54	N/A
1-oră	0,52–0,57	0,55–0,70	0,52–0,55	N/A
Zilnic (daily)	0,55–0,60	0,55–0,70	0,50–0,55	0,60–0,65
Săptămănal (weekly)	0,57–0,62	0,50–0,65	0,50–0,54	0,62–0,68
Lunar (monthly)	0,60–0,65	0,55–0,70	0,51–0,55	0,65–0,72

- ▣ **Pattern frecvență:** $\hat{H}$ crește cu agregarea pentru majoritatea activelor
- ▣ **Excepții:** cryptoactivele au comportament inversat la unele frecvențe
- ▣ **Implicare:** fractalitatea **nu este perfect auto-similară** la toate scalele $\Rightarrow$ **multifractalitate**
- ▣ **Cauze posibile:**
 - ▶ Microstructure noise la frecvențe înalte (intraday)
 - ▶ Cicluri economice la frecvențe joase (lunar)
 - ▶ Activitate retail vs instituțional (diferite orizonturi)

Teste formale pentru $H = 0,5$ (formal tests)

Test	Statistică	Distribuție sub H_0
Lo (1991) modified R/S	$Q_n/\sqrt{n}$	V (Lo, 1991, Tabel I)
Variance ratio (Lo–MacKinlay)	$M_2(q)$	$\mathcal{N}(0, 1)$ asimptotic
Multiple variance ratio	MV (Chow–Denning)	SMM (Hochberg)
GPH (Geweke–Porter–Hudak)	$\hat{d} - 0$	$\mathcal{N}(0, \pi^2/24)$
Robinson (1995)	$\hat{d}_R$	$\mathcal{N}$ asimptotic
Whittle estimator	$\hat{H}_W$	$\mathcal{N}$ asimptotic, eficient
Shimotsu & Phillips (2005) ELW	$\hat{d}_{ELW}$	$\mathcal{N}$, robust trenduri

- ▣ **Recomandare:** pentru aplicare profesională, raportați **minim 3 teste**
- ▣ **Combo standard:** Lo (1991) + Variance Ratio + GPH
- ▣ **Studii empirice cheie:**
 - ▶ Lo (1991): respinge memoria lungă pe SP500 daily
 - ▶ Greene & Fielitz (1977): găsesc memorie lungă pe sub-perioade
 - ▶ Caporale et al. (2018): cripto au H semnificativ $> 0,5$
- ▣ **Power problem:** testele au putere redusă pentru $H \approx 0,55$ și seri scurte

Detectarea regimurilor folosind $\hat{H}_t$ (regime detection)

- ▣ Idee: monitorizarea în timp real a $\hat{H}_t$ ca indicator de regim
- ▣ Regimuri tipice:
 - ▶ **Trending market:** $\hat{H}_t > 0,55$
 - ▶ **Range-bound (lateral):** $\hat{H}_t \approx 0,50$
 - ▶ **Mean-reverting / panic:** $\hat{H}_t < 0,45$
- ▣ **Threshold-uri pentru semnale:**
 - ▶ $\hat{H}_t$ scade cu $> 2\sigma$ în 5 zile $\Rightarrow$ **stress signal**
 - ▶ $\hat{H}_t < 0,45$ pentru > 10 zile $\Rightarrow$ **panic signal**
 - ▶ $\hat{H}_t$ stabil $> 0,60$ pentru > 30 zile $\Rightarrow$ **trend confirm**
- ▣ **Strategii bazate pe Hurst regime:**
 - ▶ Dacă $\hat{H}_t > 0,55$: **trend-following** (e.g., 200-day MA crossover)
 - ▶ Dacă $\hat{H}_t < 0,45$: **mean-reversion** (e.g., RSI extreme)
 - ▶ Dacă $\hat{H}_t \approx 0,5$: **neutral / stand aside**
- ▣ **Pachet Python:** hurst, nolds, MFDFA
- ▣ **Aplicații algoritmice:** AHL/Man Group, Two Sigma, Renaissance folosesc semnale fractal-based

Cronologia crizelor și evoluția FMH (timeline of crises)

De ce cronologic?

- ▣ Fiecare criză trasează o tipologie distinctă de **horizon collapse**
- ▣ Studiul în ordine cronologică expune **evoluția mecanismelor**

An	Eveniment
1929	Marea Depresiune (debutul crah-urilor moderne)
1987	Black Monday (program trading)
1997–98	Asia + LTCM (contagiune)
2008	Global Financial Crisis
2010	Flash Crash (HFT-driven)
2020	COVID-19 (shock exogen)
2021–23	GameStop, SVB (retail + duration risk)

Caz 1: Marea Depresiune 1929 (Great Depression)

Cronologie

- ▣ **Sept 1929:** DJIA atinge maximul (381)
- ▣ **24 oct 1929:** „Black Thursday” — -9% în prima oră
- ▣ **29 oct 1929:** „Black Tuesday” — -12% într-o zi
- ▣ **Iulie 1932:** DJIA atinge minimul (41), -89% față de vârf
- ▣ Recuperare la maximul anterior: 25 ani (nov 1954)

Analiza retroactivă FMH

- ▣ Difícil de calculat $\hat{H}_t$ exact (date dinaintea computerelor)
- ▣ Mandelbrot & Hudson (2004): estimează $\hat{H} \approx 0,65$ înainte de crah; **drop spre 0,45** în săptămâna critică
- ▣ Shiller (1981): excess volatility puzzle — prețurile mai volatile decât fundamentele

Importanța istorică

- ▣ Naștere SEC (1934), Glass-Steagall Act
- ▣ Învățare cheie: **margin trading** (90% leverage) a colapsat orizonturile peste noapte
- ▣ Sub FMH: amplificarea fractalității prin leverage = colaps liquidity catastrofal

Lecție pentru azi

- ▣ Reglementarea margin (Reg T, 50%)
- ▣ Stress testing macroprudențial
- ▣ Monitorizare leverage sistemic (Basel III)

Caz 2: Black Monday 1987

Evenimente

- ▣ **19 oct 1987:** DJIA scade $-22,6\%$ într-o singură zi (cea mai mare scădere zilnică din istorie pentru SP500)
- ▣ Volume tranzacționate $4\times$ media
- ▣ Probabilitate sub gaussianitate: $\sim 10^{-50}$
- ▣ Fără „fundamental shock” clar identificat
- ▣ Recuperare relativ rapidă: SP500 a închis anul 1987 pozitiv (+2%)

Cauze identificate

- ▣ **Portfolio insurance:** strategii dynamic hedging care vând automat pe cădere
- ▣ **Program trading:** amplificarea mișcărilor
- ▣ **Microstructure failure:** NYSE specialiști copleșiți
- ▣ Toate $\Rightarrow$ **colapsul orizonturilor** simultan

Schimbări post-1987

- ▣ Introducerea **circuit breakers** (NYSE 1988):
 - ▶ Halt trading la -7% , -13% , -20%
- ▣ Forțează **re-distribuirea orizonturilor** prin pauză
- ▣ Sub FMH: **circuit breakers = restaurarea diversității** prin întârziere temporală
- ▣ Eficacitate dezbătută (Subrahmanyam 1994 vs Goldstein & Kavajecz 2000)

Caz 3: Criza asiatică 1997 & LTCM 1998

Criza Asiatică (1997)

- ▣ **2 iul 1997:** Thailanda devalorizează baht-ul
- ▣ Contagiune rapidă: Indonezia, Coreea, Filipine, Hong Kong
- ▣ Indici emergenți cad -50% în 6 luni
- ▣ IMF: bailout \$120B
- ▣ $\hat{H}$ pe piețe asiatice: drop de la 0,68 la 0,50 în 2 săptăm
- ▣ **Lecție:** orizonturi colapsate în piețe corelate

LTCM (1998)

- ▣ **Long-Term Capital Management:** hedge fund condus de laureați Nobel (Merton, Scholes)
- ▣ Folosea modele **gaussiene** pentru convergence trading
- ▣ Default rusesc (aug 1998): pierde \$4,6B în 4 luni
- ▣ Salvat de Fed-coordinated bailout
- ▣ **Cauza fundamentală:** presupunerea $H = 0,5$ a subestimat tail risk
- ▣ Sub FMH: corelațiile au crescut spre 1, lichiditatea a evaporat
- ▣ Mandelbrot a comentat public: „LTCM dovedește necesitatea modelelor fractale”

Caz 4: Criza Financiară Globală 2008 (GFC)

Cronologie

- ▣ **aug 2007**: BNP Paribas îngheață fonduri MBS
- ▣ **mar 2008**: căderea Bear Stearns
- ▣ **15 sep 2008**: faliment Lehman Brothers
- ▣ Indici globali pierd -40% în 6 luni; VIX urcă la 80
- ▣ Bailout TARP \$700B (SUA), QE inițiat de Fed

Citire FMH

- ▣ $\hat{H}$ pe S&P 500: scade de la $\sim 0,55$ la $\sim 0,48$
- ▣ Long-only/value (orizont lung) pleacă $\Rightarrow$ rămân doar HFT
- ▣ **Horizon collapse** clasic: lichiditatea cade abrupt
- ▣ Tail risk subestimat de modele Gaussian/EMH: VaR violations $\gg$ așteptat
- ▣ **Lecție**: presupunerea iid $H = 0,5$ a sub-cuantificat severitatea

Caz 5: Flash Crash (6 mai 2010)

Cronologia evenimentului

- ▣ **14:32 ET:** Mutual fund Waddell & Reed plasează ordin de \$4,1B în E-mini SP500 futures
- ▣ **14:42 ET:** SP500 cade -9% în 5 minute
- ▣ **14:45 ET:** HFTs retrag din ambele părți (sell + buy)
- ▣ **14:47 ET:** Liquiditate evaporă; spreaduri > 10% pe blue chips
- ▣ **14:52 ET:** Recuperare începe
- ▣ **15:08 ET:** SP500 înapoi la pre-crah
- ▣ **Total:** \$1 trilion volatilizat și recuperat în 36 minute

Diagnostic FMH

- ▣ Toți participanții HFT au adoptat simultan **același orizont:** „nu mai oferi lichiditate”
- ▣ Diversitatea orizonturilor a colapsat în secunde
- ▣ $\hat{H}_t$ măsurat la frecvență second-by-second: drop de la 0,55 la 0,30 în 3 minute
- ▣ Anti-persistență temporară extremă

Reglementare post-2010

- ▣ Limit Up-Limit Down (LULD)
- ▣ Single-stock circuit breakers
- ▣ Consolidated audit trail (CAT)

Caz 6: COVID-19 (martie 2020)

Evenimente cheie

- ▣ **11 mar 2020:** OMS declară pandemie COVID-19
- ▣ **12 mar 2020:** SP500 scade $-9,5\%$ într-o singură zi (a doua cea mai mare după 1987)
- ▣ **16 mar 2020:** SP500 -12% („*Black Monday II*”)
- ▣ **23 mar 2020:** Fed lansează QE infinit; minim atins
- ▣ **Final aug 2020:** SP500 atinge nou maxim istoric

Particularități fractale

- ▣ **Cel mai rapid bear market din istorie:** -34% în 33 de zile (vs 622 zile în 2008)
- ▣ Hurst rolling: a colapsat de la $\approx 0,58$ la $\approx 0,40$ în 2 săptămâni
- ▣ **Anti-persistentă temporară:** $H < 0,5$ în plină criză (volatilitate alternantă, vânzare/cumpărare frenetică)

Diferențe față de 2008

- ▣ **Șoc exogen** (sănătate publică), nu endogen (financiar)
- ▣ Răspuns fiscal-monetar **fără precedent**: $\$5T$ în 6 luni
- ▣ Recuperare în formă de **V** (vs forma de U în 2008)
- ▣ HFT și retail trading (Robinhood) au **amplificat** dinamica
- ▣ GameStop / meme stocks (ian 2021): eveniment fractal sui generis

Lecție

- ▣ H_t rolling oferă **semnal precoce**
- ▣ Alarmer la 1–2 zile înainte de minim

Caz 7: GameStop 2021 & Silicon Valley Bank 2023

GameStop short squeeze (ian 2021)

- ▣ Retail traders pe r/wallstreetbets coordonează cumpărări
- ▣ GME: +1500% în 2 săptămâni
- ▣ Hedge funds short forced cover (Melvin Capital pierde \$6B)
- ▣ Robinhood blochează cumpărări (28 ian 2021)
- ▣ $\hat{H}$ rolling pe GME: explodează la 0,85 (super-trend) apoi cade la 0,30 (panic)
- ▣ **Sub FMH**: o nouă clasă de retail traders (homogeneous horizon!) = colaps fractal nou

Silicon Valley Bank (mar 2023)

- ▣ **8 mar 2023**: SVB anunță \$1,8B pierderi pe Treasuries
- ▣ **9 mar 2023**: Bank run **digital** prin Slack/Twitter; \$42B retrași într-o zi
- ▣ **10 mar 2023**: FDIC închide SVB (cel mai mare faliment bancar US din 2008)
- ▣ Contagiune: Signature Bank, First Republic Bank
- ▣ **Particularitate**: **social media** amplifică viteza colapsului orizonturilor
- ▣ Bank run-ul tradițional dura zile; cel digital a durat ore

Lecție FMH 2023

- ▣ **Tehnologia** accelerează colapsul orizonturilor
- ▣ Reglementarea trebuie să prevadă **ritmul digital**

Deep-dive A: Bursa de Valori București (BVB)

- ▣ **BET** este indicele principal (top 21 emitenți, free-float adjusted)
- ▣ Studii (Tilfani & El Boukfaoui, 2020; Pele & Mazurencu-Marinescu, 2014): $\hat{H}_{\text{BET}} \in [0,60, 0,72]$
- ▣ **Mai mare** decât piețele dezvoltate $\Rightarrow$ **eficiență redusă, memorie lungă**
- ▣ Posibile cauze:
 - ▶ Lichiditate redusă (volume mici)
 - ▶ Concentrare pe câțiva emitenți (FP, BRD, TLV, SNG)
 - ▶ Investitori retail dominanți pe orizonturi similare
 - ▶ Acoperire analitică limitată
- ▣ **Implicații practice:**
 - ▶ Strategii de *momentum* pot funcționa mai bine decât pe SPY
 - ▶ VaR clasic subestimează riscul cu $\sim 30\%$
 - ▶ Diversificare internațională esențială

Promovare BVB la *Emerging Market*

- ▣ Sept 2020: FTSE Russell promovează BVB
- ▣ Studiu pre/post: $\hat{H}$ a scăzut de la 0,68 la 0,62 (mai eficientă)
- ▣ Volume crescute, mai mulți investitori străini $\Rightarrow$ **diversitate de orizonturi crescută**
- ▣ Lichiditate îmbunătățită $\Rightarrow$ defractalizare parțială

Concluzie FMH pentru BVB

- ▣ Pe măsură ce piața devine mai **matură** și **lichidă**, $\hat{H} \rightarrow 0,5$
- ▣ Confirmă teoria FMH: diversitatea orizonturilor crește $\Rightarrow$ eficiență

Deep-dive B: Bitcoin — evoluția eficienței

- ▣ **2010–2014** (faza „nascentă”): $\hat{H}_{BTC} \approx 0,70\text{--}0,80$
 - ▶ Memorie lungă puternică
 - ▶ Trenduri multilunare clare
 - ▶ Piață foarte ineficientă
- ▣ **2015–2018** („maturizare”): $\hat{H}_{BTC} \approx 0,55\text{--}0,65$
 - ▶ Apariția futures-urilor BTC pe CME (dec 2017)
 - ▶ Investitori instituționali încep să intre
- ▣ **2019–prezent**: $\hat{H}_{BTC} \approx 0,50\text{--}0,55$
 - ▶ Aproape de mers aleator
 - ▶ ETF-uri spot BTC aprobate (ian 2024)
 - ▶ Piață semi-eficientă
- ▣ **Concluzie**: BTC ilustrează **tranziția** de la o piață fractală pură (puține orizonturi, ineficient) la o piață cvasi-eficientă (multe orizonturi, FX-like)

Observații cheie

- ▣ **Halving-urile** (la fiecare 4 ani) introduc **ciclu fractal** suplimentar
- ▣ Multifractalitate semnificativă: spectrul $f(\alpha)$ este **larg**
- ▣ Evenimente cu impact: Mt.Gox 2014, China ban 2017, Terra 2022, FTX 2022
- ▣ Fiecare „colaps” a reset-at temporar $\hat{H}$ în sus (memorie lungă revenită)

Quantlet related: *SFM_ch4_crypto_eff* (Cap. 4)

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020)
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020) ← **răspuns**
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020) ← **răspuns**
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven
2. Flash Crash 2010 a fost cauzat în principal de:
 - ▶ A) Politică monetară
 - ▶ B) Algoritmi HFT și fragmentarea pieței
 - ▶ C) Inflație

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020) ← **răspuns**
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven
2. Flash Crash 2010 a fost cauzat în principal de:
 - ▶ A) Politică monetară
 - ▶ B) Algoritmi HFT și fragmentarea pieței ← **răspuns**
 - ▶ C) Inflație

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020) ← **răspuns**
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven
2. Flash Crash 2010 a fost cauzat în principal de:
 - ▶ A) Politică monetară
 - ▶ B) Algoritmi HFT și fragmentarea pieței ← **răspuns**
 - ▶ C) Inflație
3. LTCM 1998 ilustrează:
 - ▶ A) Eficiența perfectă a pieței
 - ▶ B) Eșecul modelelor Gaussian la tail risk
 - ▶ C) Importanța orizontului scurt

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020) ← **răspuns**
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven
2. Flash Crash 2010 a fost cauzat în principal de:
 - ▶ A) Politică monetară
 - ▶ B) Algoritmi HFT și fragmentarea pieței ← **răspuns**
 - ▶ C) Inflație
3. LTCM 1998 ilustrează:
 - ▶ A) Eficiența perfectă a pieței
 - ▶ B) Eșecul modelelor Gaussian la tail risk ← **răspuns**
 - ▶ C) Importanța orizontului scurt

Test rapid: §12 Studii de caz (quiz crisis pattern)

1. Profil „ $\hat{H}$ scade brusc + volatilitate ridicată + lichiditate evaporată” este caracteristic la:
 - ▶ A) Toate crizele majore (1929, 1987, 2008, 2020) ← **răspuns**
 - ▶ B) Doar crize valutare
 - ▶ C) Doar crize HFT-driven
2. Flash Crash 2010 a fost cauzat în principal de:
 - ▶ A) Politică monetară
 - ▶ B) Algoritmi HFT și fragmentarea pieței ← **răspuns**
 - ▶ C) Inflație
3. LTCM 1998 ilustrează:
 - ▶ A) Eficiența perfectă a pieței
 - ▶ B) Eșecul modelelor Gaussian la tail risk ← **răspuns**
 - ▶ C) Importanța orizontului scurt

Sumar răspunsuri

1-A, 2-B, 3-B

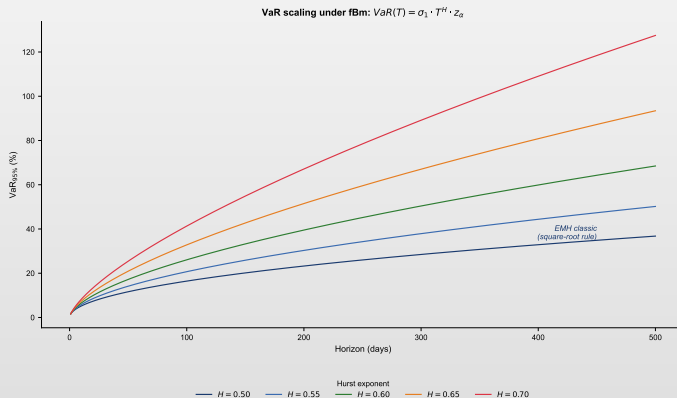
De ce contează FMH pentru risk management

- ▣ **Scalarea volatilității** (Basel III, FRTB):
 - ▶ Regula clasică „ $\sqrt{T}$ ” presupune $H = 0,5$
 - ▶ Sub FMH: $\sigma_{T\text{-day}} = \sigma_{1\text{-day}} \cdot T^H$
 - ▶ Pentru $H = 0,6$, $T = 250$ (1 an): $\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{zilnic}} \cdot 250^{0,6} \approx 27,5 \cdot \sigma_{\text{zilnic}}$
 - ▶ În loc de $\sqrt{250} \approx 15,8 \cdot \sigma_{\text{zilnic}} \Rightarrow$ **eroare de aproape 74%**
- ▣ **Value-at-Risk (VaR)**:
 - ▶ VaR clasic gaussian subestimează cozile (vezi Cap. 2–3)
 - ▶ VaR sub fBm: $\text{VaR}_\alpha(T) = \mu T - \sigma T^H z_\alpha$
 - ▶ Diferență de 20–40% pe orizonturi de 1 an
- ▣ **Detectare de regim** (early warning):
 - ▶ Monitorizare $\hat{H}_t$ rolling
 - ▶ Scădere bruscă $\hat{H}_t \rightarrow 0,5$ (sau sub) $\Rightarrow$ „collapse of horizons”
 - ▶ Trigger pentru reducerea expunerii / hedging
- ▣ **Allocation portofoliu**:
 - ▶ Active cu H mare: tendință puternică $\Rightarrow$ favorizează strategii **trend-following**
 - ▶ Active cu H mic: mean-reverting $\Rightarrow$ favorizează strategii **contrarian/value**
- ▣ **Multifractal stress testing**: scenarii cu spectru larg $f(\alpha)$

FMH și agenda contemporană de cercetare

- ▣ **Adaptive Market Hypothesis** (Lo, 2004; vezi Cap. 4): sinteză evoluționistă a EMH și FMH; eficiența **variază în timp**
- ▣ **High-frequency fractality**: H pe scale de ms–secunde; evidență pentru „fractal microstructure” (Bouchaud et al., 2018)
- ▣ **Multifractal portfolio theory**: extinderea Markowitz pentru spectre $f(\alpha)$ neechilibrate
- ▣ **Rough volatility** (Gatheral, Jaisson, Rosenbaum, 2018): volatilitatea log-vol-ului are $H \approx 0,1$ (foarte rough!)
- ▣ **Machine learning**: estimatori neuronali pentru H și $f(\alpha)$; învățare auto-supervizată pe traiectorii
- ▣ **Network finance**: cum se propagă lichiditatea într-o rețea fractală?
- ▣ **Crypto and DeFi**: piețe descentralizate și implicații pentru diversitatea orizonturilor; flash loan-uri colapsează orizonturi
- ▣ **Climate finance**: tranziția energetică, prețuri carbon $\Rightarrow$ memorie lungă din politici structurale
- ▣ **Behavioral finance + FMH**: „herding” explicat ca colaps de orizonturi din cauza biaselor cognitive

VaR sub fBm: scalarea (VaR scaling under fBm)



$VaR_{95\%}$ ca funcție de orizont T pentru valori diferite ale exponentului Hurst. Sub EMH ($H = 0.5$, regula $\sqrt{T}$). FMH cu $H > 0.5$ produce VaR mai mare pe orizonturi lungi. [SFM_ch_fmh_extra: var_scaling](#)

FIGARCH și volatilitate cu memorie lungă (long-memory volatility)

- ▣ **FIGARCH** (Fractionally Integrated GARCH, Baillie–Bollerslev–Mikkelsen 1996)
- ▣ Generalizează GARCH(1,1) cu un **operator de diferențiere fracționară**:

$$(1 - L)^d \cdot \varepsilon_t^2 = \omega + \beta(L)v_t$$

cu $d \in (0, 1/2)$ pentru memoria lungă a volatilității

- ▣ Captură: $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \sim k^{2d-1}$ (decadere hiperbolică)
- ▣ **Variante extinse**:
 - ▶ FIEGARCH (Bollerslev–Mikkelsen 1996): asimetrie + memorie lungă
 - ▶ HYGARCH (Davidson 2004): hyperbolic GARCH
 - ▶ HAR (Heterogeneous Autoregressive, Corsi 2009): cascadă pe orizonturi diferite (1d, 5d, 22d)
- ▣ HAR este **conceptual sora FMH**: introduce **trei orizonturi de investiție** (zilnic, săptămânal, lunar) într-un model GARCH-like
- ▣ Implementare Python: pachet `arch` de Sheppard (`arch_model(returns, vol='HARCH')`)

Pricing-ul opțiunilor sub fBm (Option pricing under fBm)

▣ Probleme cu fBm pur:

- ▶ fBm nu este **semimartingală** (Rogers 1997)
- ▶ $\Rightarrow$ permite **arbitraj** (Rogers 1997, Cheridito 2003)
- ▶ Black-Scholes nu se aplică direct

▣ Soluții propuse:

- ▶ **Mixed fBm** (Cheridito 2001): $X_t = B_t + \rho B_t^H$, este semimartingală pentru $H > 3/4$
- ▶ **Wick-Itô integral** (Hu & Øksendal 2003): permite stochastic calculus modificat
- ▶ **Rough volatility models**: Bayer-Friz-Gatheral (2016), volatilitatea $\sim$ fBm cu $H \approx 0,1$

▣ Rough Heston model (El Euch & Rosenbaum 2019):

$$dV_t = \kappa(\theta - V_t)dt + \xi V_t^{1/2} dW_t^H$$

cu W^H fBm de exponent $H \approx 0,1$

- ▣ Captură **volatility smile** mai bine decât Black-Scholes pe orizonturi scurte
- ▣ Pachet Python: **rBergomi** (open source)

Conformal recalibration pentru Hurst și VaR fractal (conformal Hurst/VaR)

Problema

- $\hat{H}$ are bias și varianță (cf. Bias slide); pentru VaR sub fBm, T^H amplifică incertitudinea

Conformal prediction (Vovk et al. 2005)

- Oferă **coverage finite-sample** valid pentru intervale $\hat{H}$ și VaR/ES
- Independent de model parametric — doar exchangeabilitatea reziduurilor

Aplicare propusă (Pele, Lessmann, Härdle — Conformal Oracle, IJF R3)

- Comparație coverage: parametric vs bootstrap vs conformal
- Pe simulări și pe SPY/BTC: conformal menține nominal coverage; bootstrap subestimează

ML și TSFM pentru estimarea Hurst (ML & TSFM for Hurst)

Estimatori bazați pe rețele neuronale

- ▣ 1D CNN, LSTM, Transformer pe simulări fBm cu H cunoscut
- ▣ Han et al. (2020), Boudjellaba et al. (2022): bate DFA pe MSE

Time-Series Foundation Models (TSFM) pentru regim fractal

- ▣ Chronos-2, TimesFM 2.5, Moirai 2.0 — detecție regim fractal zero-shot
- ▣ Vision-Language Models (FINDER framework, research preview) — crash detection din chart-uri

Comparație performanță (DGP fBm)

- ▣ Ranking pe MSE estimare $\hat{H}$: TSFM < NN < DFA < R/S clasic
- ▣ Quantlet: SFM_ch10_ml_tsfm_hurst

Concluzii

- ▣ **FMH oferă un cadru mai bogat decât EMH** pentru a înțelege piețele financiare:
 - ▶ Piețele sunt stabile când există **diversitate de orizonturi**
 - ▶ Crah-urile apar când această diversitate se **prăbușește**
 - ▶ Randamentele prezintă **autosimilaritate** și **memorie lungă**, capturate de exponentul Hurst H
- ▣ **Comparație directă cu EMH:**
 - ▶ EMH: $H = 0,5$, randamente i.i.d., fără crah-uri dincolo de cozi gaussiene
 - ▶ FMH: $H \neq 0,5$, scalare fractală, lichiditate dependentă de orizont, explicație structurală pentru crah-uri
- ▣ **Implicații practice:**
 - ▶ Modele VaR standard ($H = 0,5$) **subestimează** riscul de coadă
 - ▶ Scalarea volatilității: $\sigma(\Delta) = \sigma(1) \cdot \Delta^H$ în loc de $\Delta^{0,5}$
 - ▶ Monitorizarea $\hat{H}_t$ rolling: **indicator timpuriu** pentru crize de lichiditate
 - ▶ Modele multifractale (MMAR): mai bune predicții de densitate
- ▣ **Directii deschise:** AMH (Lo, 2004), high-frequency fractal, multifractal portfolio, rough volatility (Gatheral et al., 2018)

Referințe principale

- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure.
- ▣ Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Trans. ASCE*, 116, 770–808.
- ▣ Mandelbrot, B.B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Van Ness, J.W. (1968). Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4), 422–437.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Wallis, J.R. (1969). Robustness of the rescaled range R/S in the measurement of noncyclic long run statistical dependence. *Water Resources Research*, 5(5), 967–988.
- ▣ Mandelbrot, B.B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.
- ▣ Peters, E.E. (1991). *Chaos and Order in the Capital Markets*. John Wiley & Sons.
- ▣ Peters, E.E. (1994). *Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics*. John Wiley & Sons.
- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Phys. Rev. E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Fisher, A., Calvet, L. (1997). A multifractal model of asset returns. *Cowles Foundation Discussion Paper* 1164.
- ▣ Mandelbrot, B.B., Hudson, R.L. (2004). *The (Mis)Behavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence*. Basic Books.
- ▣ Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Dominique, C.-R., Rivera-Solis, L.E. (2011). Mixed fractional Brownian motion, short and long-term Dependence and economic conditions: The case of the S&P 500 Index. *International Business and Management*, 3(2), 1–6.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2014). Modelling stock market volatility using GARCH type models with focus on Romania. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 9(1), 1–12.

Comparație finală: EMH vs FMH vs AMH

Aspect	EMH (1965)	FMH (1991)	AMH (2004)
Autor principal	Fama	Peters / Mandelbrot	Lo
Distribuție rand.	Gaussiană / i.i.d.	Auto-similară (fBm)	Variabilă în timp
Hurst	$H = 0,5$	$H \neq 0,5$, fix	H_t variabil
Memorie	Niciuna	Pe termen lung	Adaptivă
Risc primar	Varianța σ^2	H + cozi grele	Context-dependent
Crah	Lebede negre	Colaps fractal	Ecologic / extincție
Investitori	Raționali, identici	Orizonturi diverse	Heuristici evolutive
Stabilitate	Mereu echilibru	Diversitate stabilă	Echilibru punctat
Predictibilitate	Impredictibil	Fractal patterns	Variabilă în timp
Strategii viabile	Doar pasive	Multi-horizon	Adaptive

- EMH, FMH, AMH **nu sunt mutual exclusive**: pot fi văzute ca o ierarhie evolutivă
- EMH = condiție limită (lichiditate $\rightarrow \infty$, orizonturi $\rightarrow$ omogene)
- FMH = piețe **tipice**, cu diversitate finită de orizonturi
- AMH = generalizare evoluționistă, captură schimbări structurale

Sumarul metodelor: tabel (methods summary)

Tehnică (technique)	Output	Aplicare
Box-counting	Dim. fractală D	Caracterizare obiect
R/S analysis	Hurst $\hat{H}$	Memorie pe termen lung
DFA-1, DFA-2, DFA-3	Hurst $\hat{H}$ (robust)	Trenduri non-staționare
MF DFA	Hurst generalizat $h(q)$	Multifractalitate
WTMM (wavelets)	Spectru $\tau(q), f(\alpha)$	Multifractalitate robustă
Variance ratio (Lo–MacKinlay)	Test $H_0 : H = 0,5$	Random walk testing
GPH (semi-parametric)	$\hat{d} \approx \hat{H} - 0,5$	Long memory în frecv.
fBm simulation (Davies–Harte)	Traectorii sintetice	Backtesting, Monte Carlo
ARFIMA / FIGARCH	Memorie lungă în randam./vol.	Forecasting volatilitate
MSM (Calvet–Fisher)	Multifractal MLE	Forecasting + multifractal

Pipeline standard de analiză fractală (standard fractal analysis pipeline)

Recomandare practică — 6 pași

1. **Vizualizare:** grafic preț + log-randamente
2. **Estimare $\hat{H}$** prin DFA-1 (rapid, robust)
3. **Test $H_0 : H = 0,5$** prin Variance Ratio
4. **Hurst rolling** pentru detecție de regim
5. **MF DFA** pentru spectrul multifractal
6. **Aplicare** în VaR adjusted, alocare portofoliu, semnal trading

Direcții deschise de cercetare (open research directions)

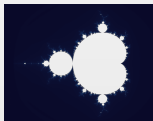
- ▣ **Rough volatility** (Gatheral et al. 2018): volatilitatea log-realizată este fBm cu $H \approx 0,1$ — **anti-persistentă!**
- ▣ **DeFi**: yield farming, AMM, flash loans introduc noi clase de fractalitate
- ▣ **Multifractal portfolio theory**: extinderea Markowitz pentru spectrele $f(\alpha)$
- ▣ **Neural ODE pentru fBm**: rețele neuronale care învață direct ecuațiile stocastice fracționare
- ▣ **ESG & fractalitate**: investitorii ESG ca o cohortă cu orizont lung $\Rightarrow$ stabilizatoare?

Glossary acronime (acronyms glossary)

- ▣ **H**: exponentul Hurst
- ▣ $\hat{H}$: estimator Hurst
- ▣ **R/S**: rescaled range
- ▣ **DFA**: detrended fluctuation analysis
- ▣ **MFDFA**: multifractal DFA
- ▣ **fBm**: fractional Brownian motion
- ▣ **fGn**: fractional Gaussian noise
- ▣ **ARFIMA**: AutoReg. Fractionally Integrated MA
- ▣ **FIGARCH**: Fractionally Integrated GARCH
- ▣ **MMAR**: Multifractal Model of Asset Returns
- ▣ **MSM**: Markov-Switching Multifractal
- ▣ **GPH**: Geweke–Porter–Hudak
- ▣ **WTMM**: Wavelet Transform Modulus Maxima
- ▣ **Whittle**: estimator spectral
- ▣ **EMH**: Efficient Market Hypothesis
- ▣ **FMH**: Fractal Market Hypothesis
- ▣ **AMH**: Adaptive Market Hypothesis
- ▣ **VaR**: Value-at-Risk
- ▣ **ES**: Expected Shortfall

Mulțumesc!

Ipoteza Pieței Fractale



SFM_ch_fmh_fractals: mandelbrot_full

Citat de încheiere (Closing quote)

„Markets are turbulent, deceptive, complex, and fractal.”

— Benoît Mandelbrot

Contact

Daniel Traian PELE — danpele@ase.ro
Antoaneta Amza